# 液晶ディスプレイの数理科学

小谷研・D2　渡辺 誠

# 目標：液晶セルの支配方程式を理解する。

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$

← ガウスの法則（内部電荷ゼロ）

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)} \right)$$

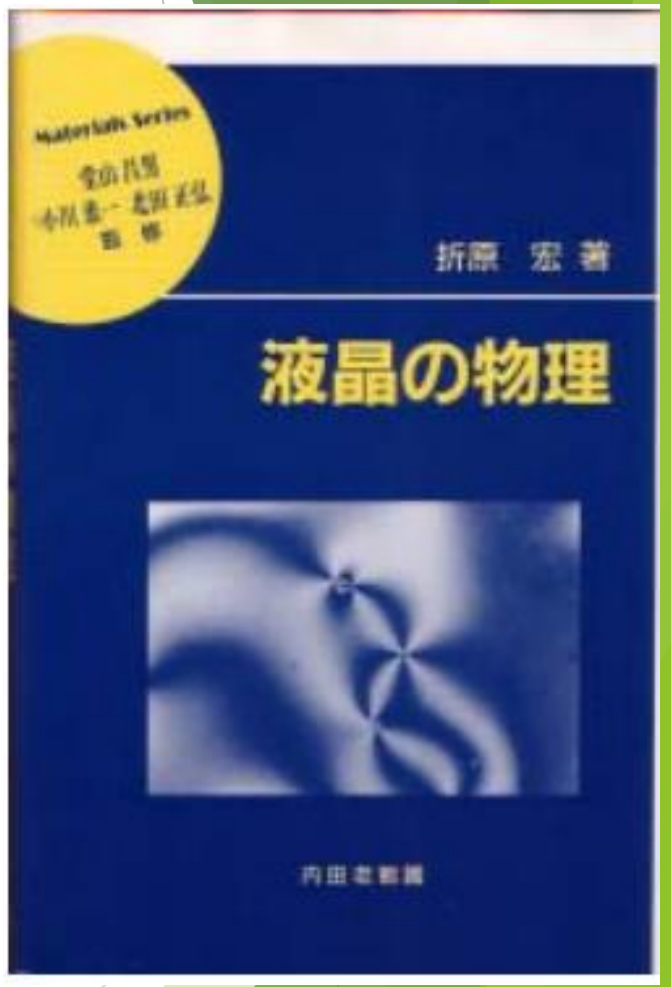
← ナビエ・ストークス方程式

$$h_i = (a_3 - a_2) N_i + (a_6 - a_5) A_{ij} n_j$$

← 力のつりあいの式

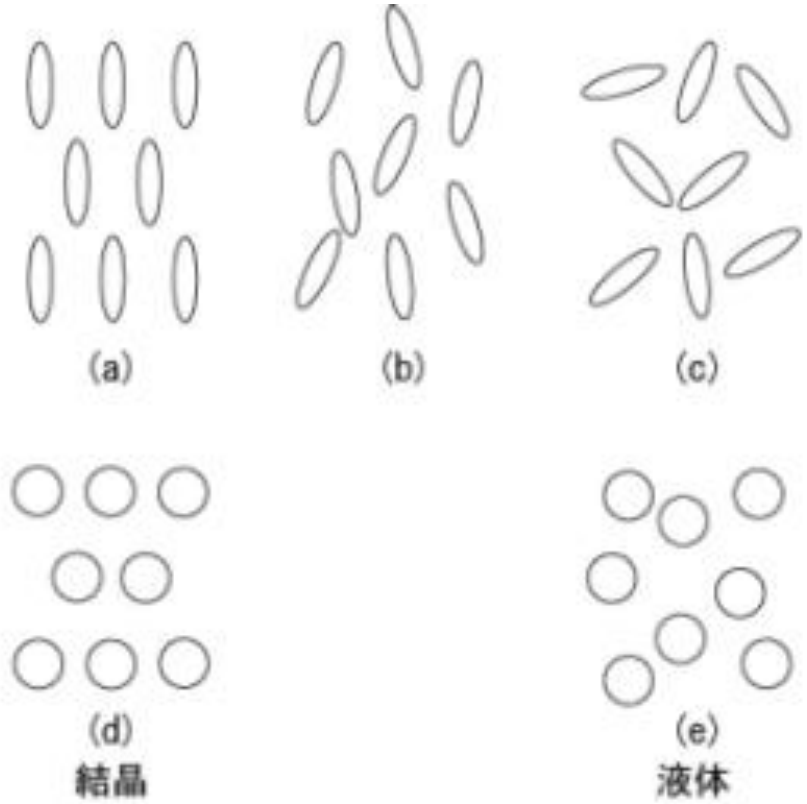
（内容）

- **基礎知識**
- **式① ガウスの法則**
- **自由エネルギー**
- **式② ナビエ・ストークス方程式**
- **式③ 力のつり合いの式**
- **解析例**



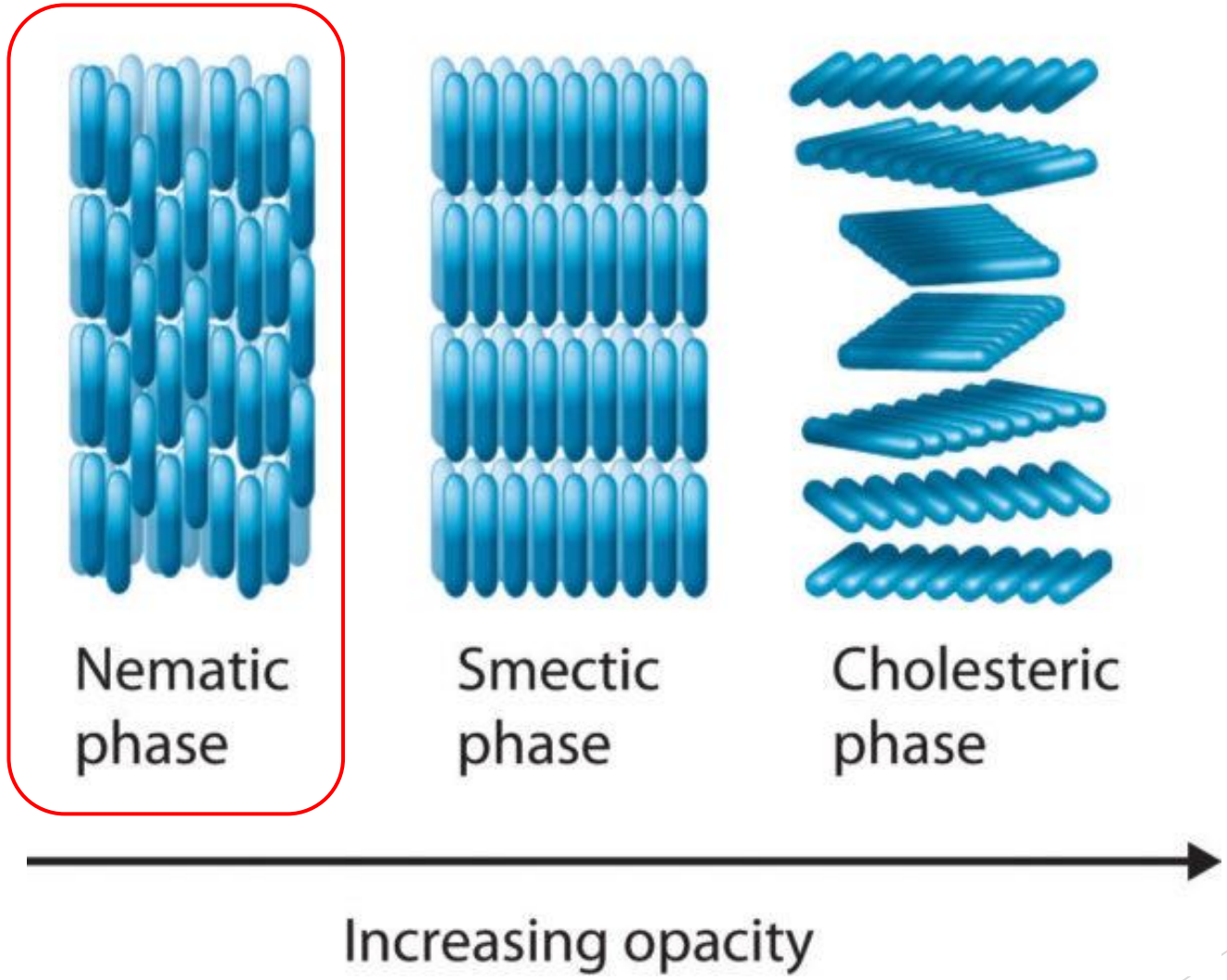
# 基礎知識

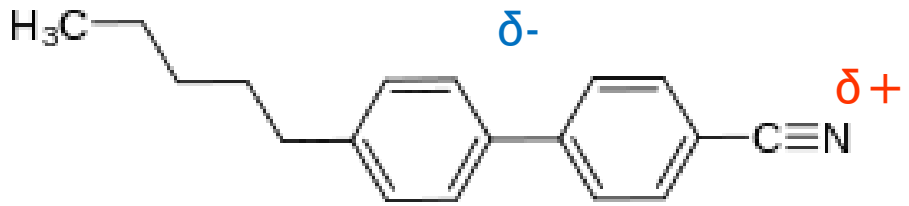
# 液晶とは



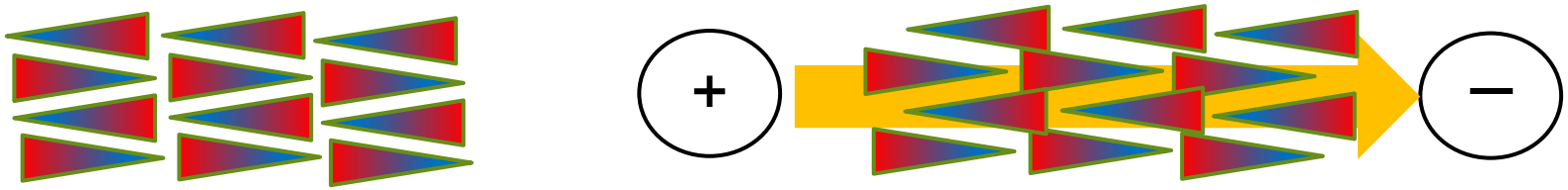

**結晶と液体の間の「相」**

位置はバラバラだが、
ほぼ同じ方向を向い
ている。



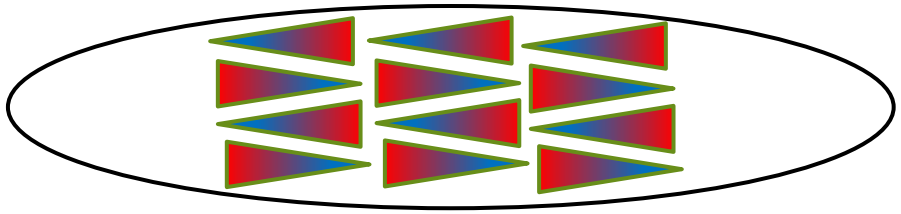



**4-Cyano-4‘-pentylbiphenyl （通称５CB)**




(a)　電界なし

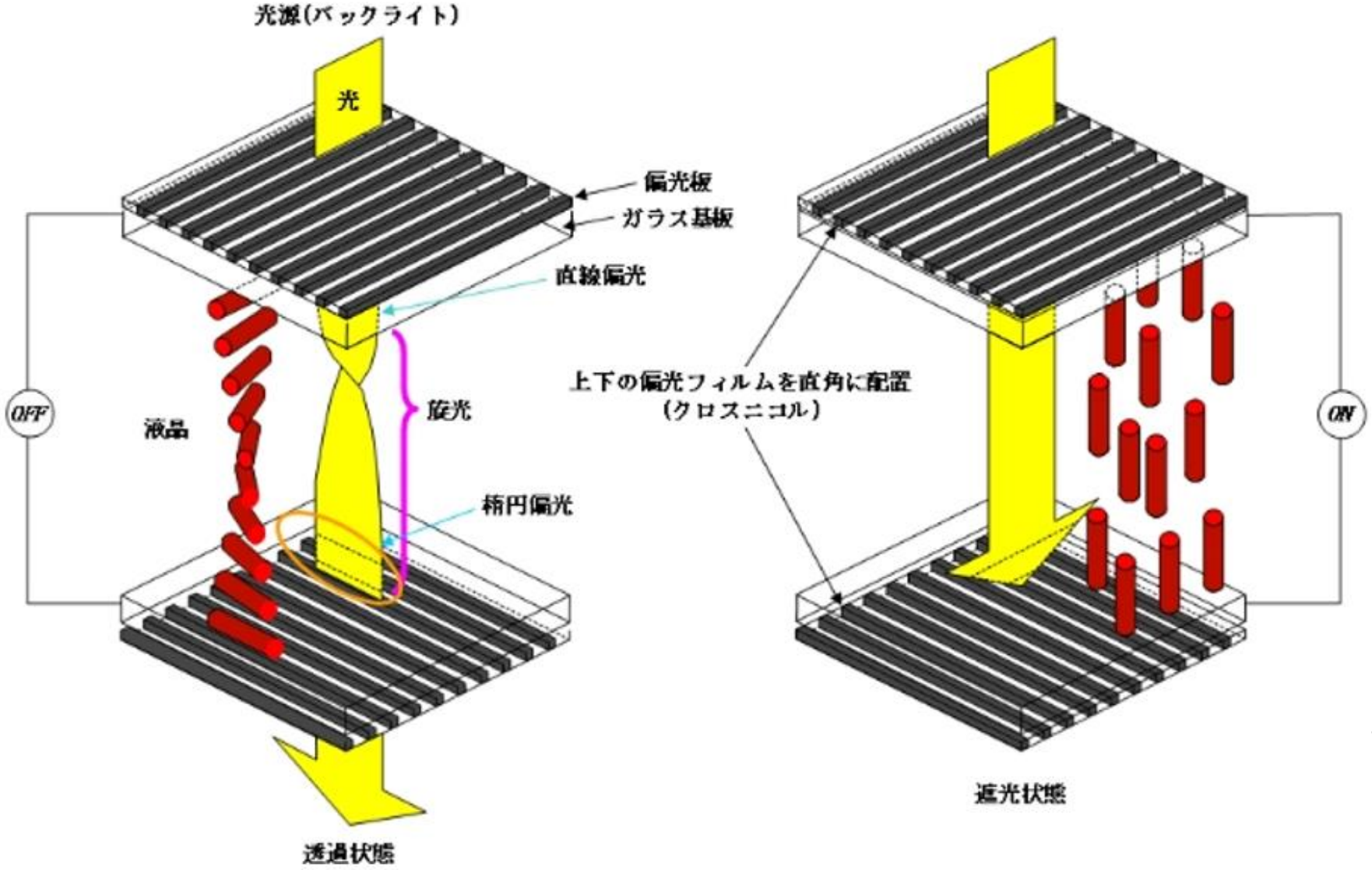
(b)　電界あり



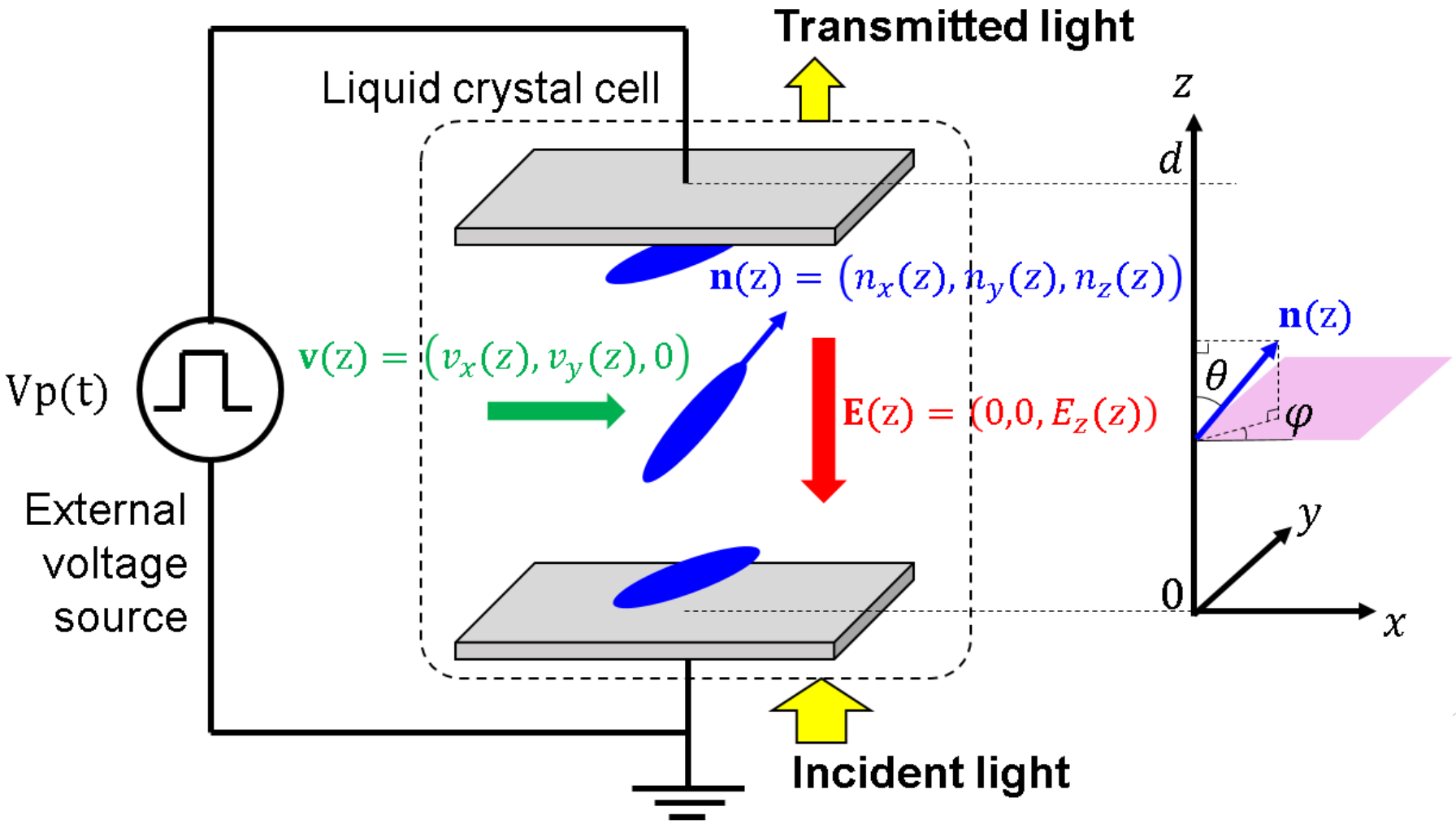
ダイレクタ **n**

**nと-nは等価である。**
**nは向きのみ意味を持つので、|n|=1とする。**

# 液晶ディスプレイの動作原理



# 液晶にはたらく力


Transmitted light
Liquid crystal cell
$\mathbf{n}(z) = (n_x(z), n_y(z), n_z(z))$
$\mathbf{v}(z) = (v_x(z), v_y(z), 0)$
$\mathbf{E}(z) = (0,0,E_z(z))$
Vp(t)
External voltage source
Incident light
z
d
0
y
x
n(z)
θ
φ

# 液晶の支配方程式

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$

← ガウスの法則（内部電荷ゼロ）

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)} \right)$$

← ナビエ・ストークス方程式

$$h_i = (a_3 - a_2) N_i + (a_6 - a_5) A_{ij} n_j$$

← 力のつりあいの式

# ガウスの法則

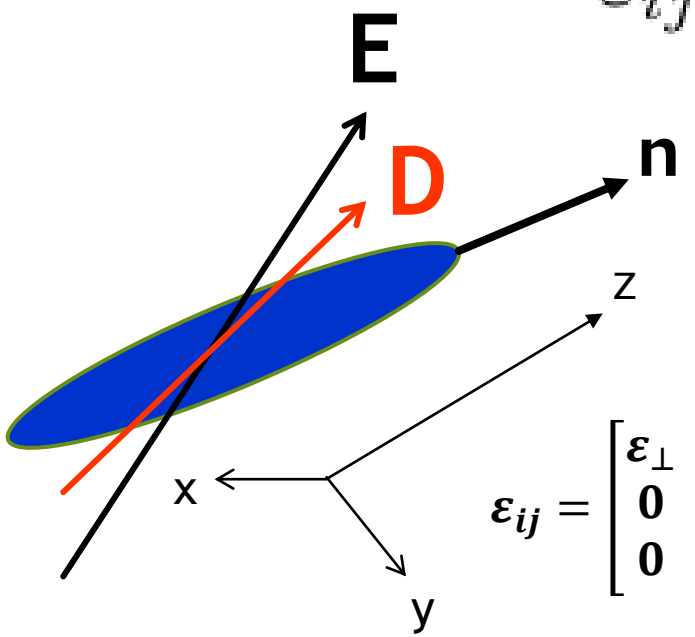
# ガウスの法則

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(\varepsilon_{xx}E_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\varepsilon_{xy}E_y)}{\partial x} + \frac{\partial(\varepsilon_{xz}E_z)}{\partial x} \\ + & \frac{\partial(\varepsilon_{yx}E_x)}{\partial y} + \frac{\partial(\varepsilon_{yy}E_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\varepsilon_{yz}E_z)}{\partial y} \\ + & \frac{\partial(\varepsilon_{zx}E_x)}{\partial z} + \frac{\partial(\varepsilon_{zy}E_y)}{\partial z} + \frac{\partial(\varepsilon_{zz}E_z)}{\partial z} \end{aligned}$$

誘電率テンソル

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_\perp \delta_{ij} + (\varepsilon_\parallel - \varepsilon_\perp) n_i n_j$$




$$\boldsymbol{\varepsilon_{ij}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon_\perp} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{\varepsilon_\perp} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{\varepsilon_\parallel} \end{bmatrix}$$

# 自由エネルギー

エリクセンの応力テンソル

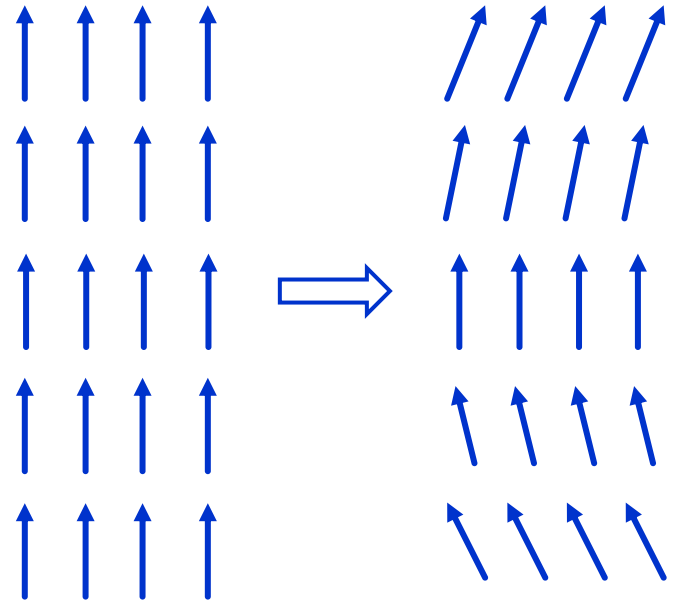
$$\sigma_{ji}^{(e)} = -\left(\frac{\partial f}{\partial n_{k,j}}\right) n_{k,i} - p\delta_{ij}$$

$$f = f_d + f_e$$

弾性エネルギー密度：$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n}) + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times (\nabla \times \boldsymbol{n}))^2$

静電エネルギー密度：$f_e = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$

まずはフランクの弾性自由エネルギー密度fdから・・・



一様状態　　変形状態

どれくらいのエネルギーが蓄えられる？

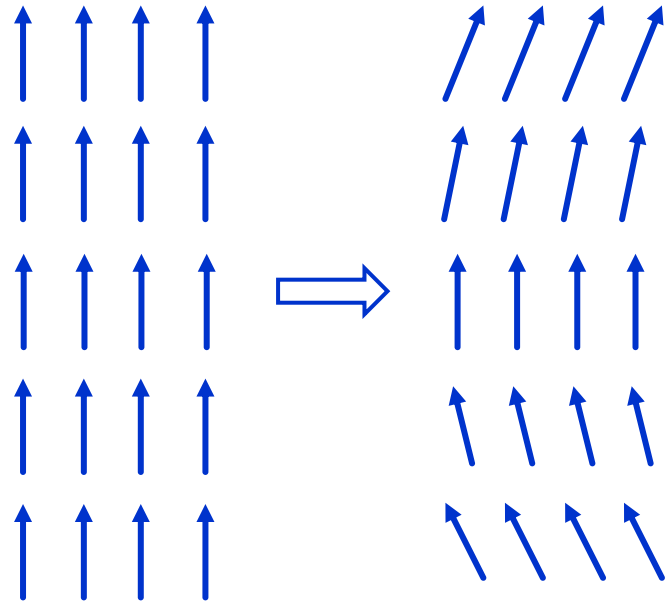
$$F = \int f_d dV$$

$$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n}) + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times (\nabla \times \boldsymbol{n}))^2$$

なぜこう書ける？

**fdの条件**

**１）fdはスカラー（fdは座標回転、座標反転に対して不変）**
**２）fdはｎ→-nに対して不変**
**３）その体積積分が表面積分に変換されるものは除く**



一様状態　　変形状態

蓄積されるエネルギーは、液晶の変形量の関数であろう。

液晶の変形量は、次の９つの量であらわされる。

$$\frac{\partial n_x}{\partial x}, \frac{\partial n_x}{\partial y}, \frac{\partial n_x}{\partial z}, \frac{\partial n_y}{\partial x}, \frac{\partial n_y}{\partial y}, \frac{\partial n_y}{\partial z}, \frac{\partial n_z}{\partial x}, \frac{\partial n_z}{\partial y}, \frac{\partial n_z}{\partial z}$$

式をシンプルにするために、次のような略記法を導入する。

$$\frac{\partial n_x}{\partial y} = n_{x,y}$$

よって、すべての変形量は

$$n_{i,j}$$

とかける。（ただし、i=1~3, j=1~3）

次に、fdを変形量で級数展開する。
ただし、今回は２次までとるものとする。
fdがスカラーであることを考慮すると、それぞれの項の係数A、Bは次のとおりの形にかける。

$$f_d = A_{ij} n_{i,j} + B_{klmn} n_{k,l} n_{m,n}$$

nと-nは等価であるため、自由エネルギー密度fdは、
nに関し２次関数となることに注意し、以下で係数Aij、Bklmnの形であり得るものを探してみる。

係数の構成部品として使ってよいパーツは次のものだけである。

$$n_i, \delta_{ij}, \varepsilon_{ijk}$$

レビ・チビタの反対称テンソル

$$\begin{cases} +1 & \text{偶置換} \\ -1 & \text{奇置換} \\ 0 & \text{その他} \end{cases}$$

クロネッカーのデルタ

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

① Aijの候補

$$\varepsilon_{ijk} n_k$$

$(\nabla \times \boldsymbol{n})_i = \varepsilon_{ijk} n_{k,j}$ という外積の定義を思い出すと、fdの第一項目は・・・

$$A_{ij} n_{i,j} = \varepsilon_{ijk} n_k n_{i,j} = n_k \varepsilon_{ijk} n_{i,j} = -n_k \varepsilon_{kji} n_{i,j} = -n_k (\nabla \times \boldsymbol{n})_k = -\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n})$$

**これは反転対称性がないので、NG（擬スカラー）**

② Bklmnの候補

$$n_k n_l n_m n_n$$

$$n_k n_l \delta_{mn}, n_k n_m \delta_{ln}, n_k n_n \delta_{lm}, n_l n_m \delta_{kn}, n_l n_n \delta_{km}, n_m n_n \delta_{kl}$$

$$\delta_{kl}\delta_{mn}, \delta_{km}\delta_{ln}, \delta_{kn}\delta_{lm}$$

$$n_i n_i = 1 \longrightarrow (n_i n_i)_{,j} = 2 n_i n_{i,j} = 0$$

赤線を付けた項は、 $n_{k,l} n_{m,n}$ を乗じると、

$$\left.\begin{array}{l} n_{k,l} n_{m,n} n_k n_l n_m n_n \\ n_{k,l} n_{m,n} n_k n_l \delta_{mn} \\ n_{k,l} n_{m,n} n_k n_m \delta_{ln} \\ n_{k,l} n_{m,n} n_k n_n \delta_{lm} \\ n_{k,l} n_{m,n} n_m n_n \delta_{kl} \end{array}\right\} = 0$$

② Bklmnの候補

$$n_k n_l n_m n_n$$

$$n_k n_l \delta_{mn}, n_k n_m \delta_{ln}, n_k n_n \delta_{lm}, n_l n_m \delta_{kn}, n_l n_n \delta_{km}, n_m n_n \delta_{kl}$$

$$\delta_{kl}\delta_{mn}, \delta_{km}\delta_{ln}, \delta_{kn}\delta_{lm}$$

$$n_l n_n \delta_{km} n_{k,l} n_{m,n} = \cdots = \{(\boldsymbol{n}\cdot\nabla)\boldsymbol{n}\}^2 = (\boldsymbol{n}\times\nabla\times\boldsymbol{n})^2$$

$$\delta_{kn}\delta_{lm} n_{k,l} n_{m,n} = \cdots = (\nabla\cdot\boldsymbol{n})^2 + \nabla\cdot\{(\boldsymbol{n}\cdot\nabla)\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n}(\nabla\cdot\boldsymbol{n})\}$$

$$\delta_{km}\delta_{ln} n_{k,l} n_{m,n} = \cdots = (\nabla\cdot\boldsymbol{n})^2 + (\boldsymbol{n}\cdot\nabla\times\boldsymbol{n})^2 + (\boldsymbol{n}\times\nabla\times\boldsymbol{n})^2 + \nabla\cdot\{(\boldsymbol{n}\cdot\nabla)\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n}(\nabla\cdot\boldsymbol{n})\}$$

$$\delta_{kl}\delta_{mn} n_{k,l} n_{m,n} = \cdots = (\nabla\cdot\boldsymbol{n})^2$$

$\nabla\cdot\{(\boldsymbol{n}\cdot\nabla)\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n}(\nabla\cdot\boldsymbol{n})\}$ は発散項と呼ばれ、表面エネルギーに変換できる。

なぜなら、$\Pi = (\boldsymbol{n}\cdot\nabla)\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n}(\nabla\cdot\boldsymbol{n})$ とおくと、

ガウスの定理より、$\iiint_V \nabla\cdot\Pi dv = \iint_S \Pi_n dS_n$ （添え字 n は表面における外向き法線成分を意味する）

**一般の液晶ディスプレイでは表面ではある方向に液晶は固定されているので、**
**この項は定数、つまり配向依存するエネルギー変化を考える上ではゼロとしてよい。**

したがって自由エネルギー密度fdを構成する項としては、次の3項となる。

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 \qquad (\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n})^2 \qquad (\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2$$

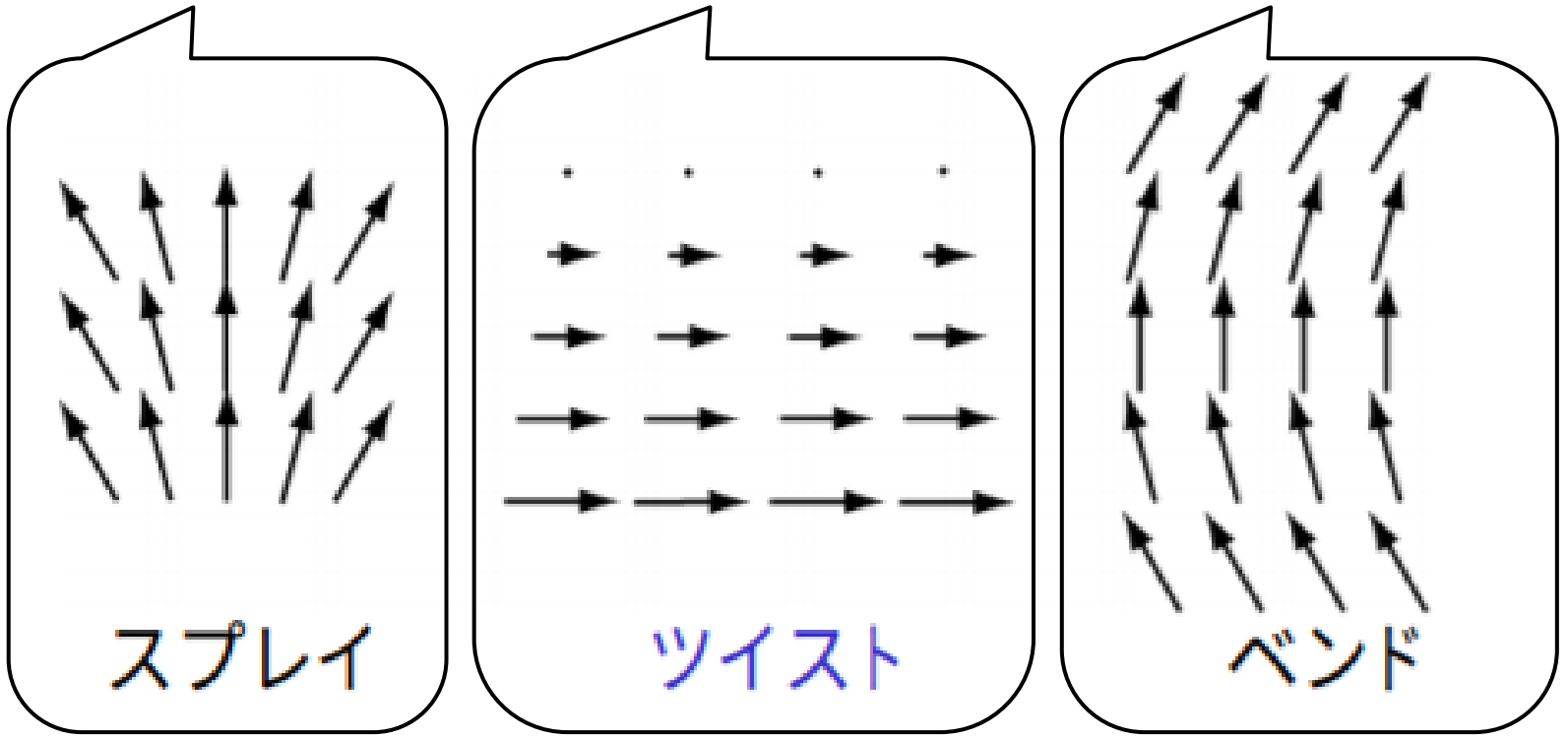
よってfdはこれらを使って、以下のように書ける。

$$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2$$

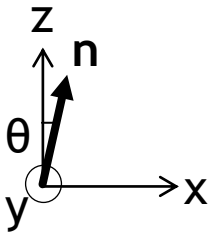
K11、K22、K33は比例定数（材料によって決まる）

この数式の意味していることをイメージしてみる。

$$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2$$




例）第２項の場合

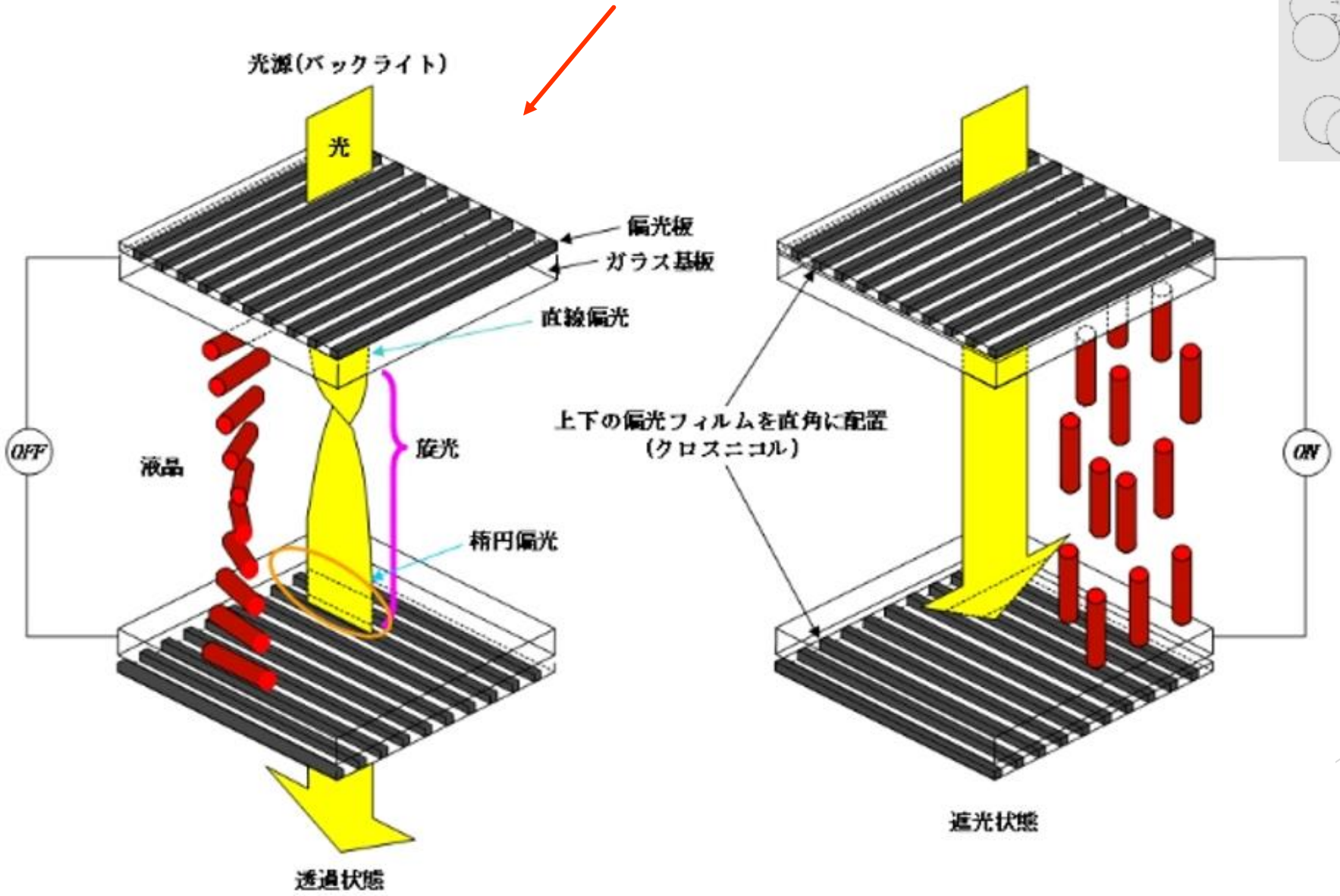


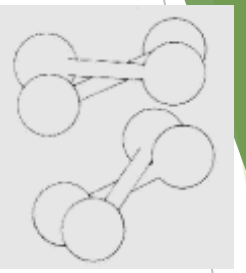

Θが微小なとき、 **n** = （θ,0,1)と近似できる。
すると、

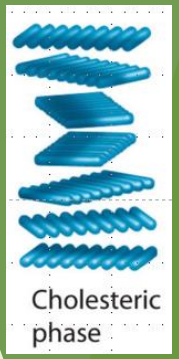
$$\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} = -\frac{\partial \theta}{\partial y}$$

これがある値Cをとるとき、θ＝-Cyとかける。
すなわち y 軸方向にねじれていく配向である。

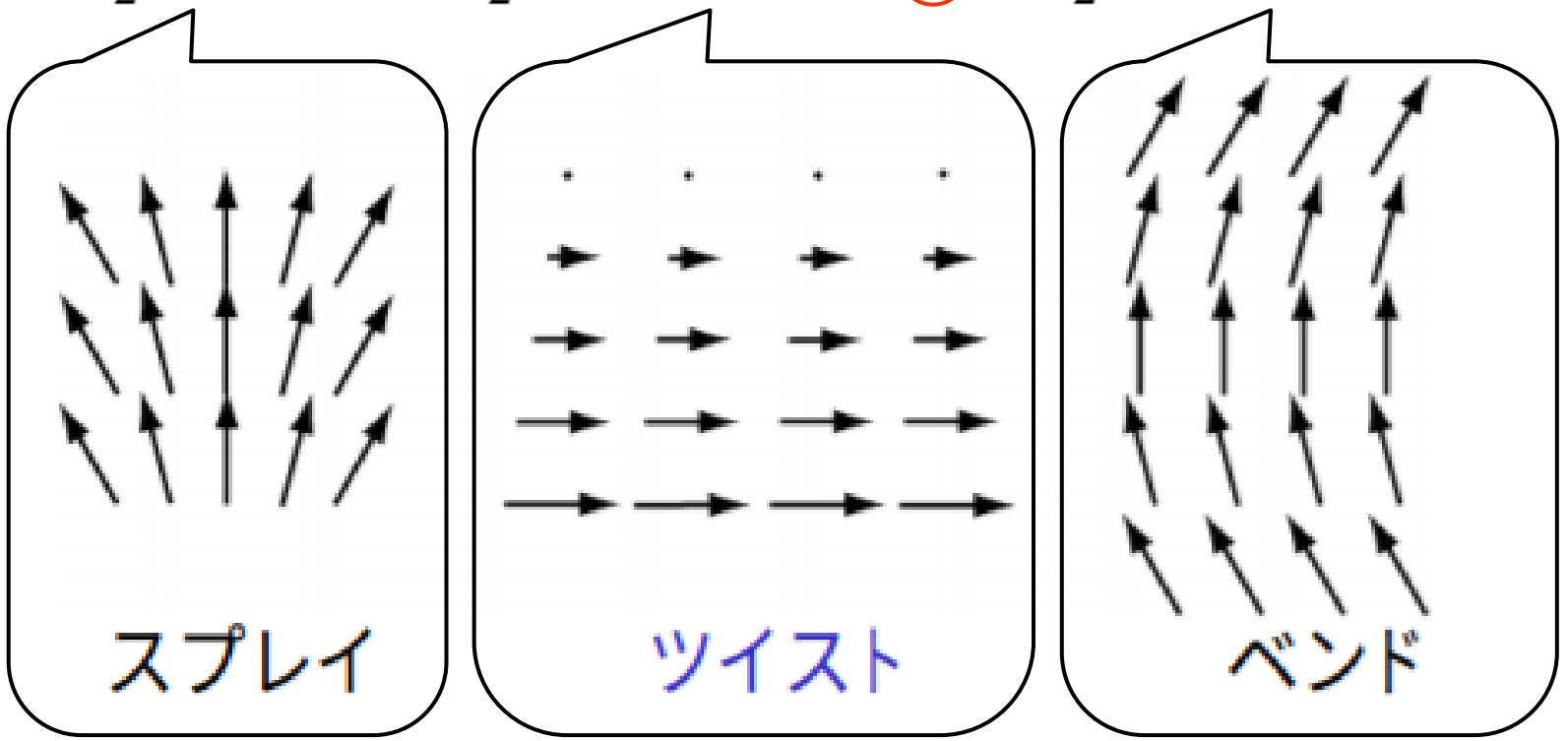
基底状態（電圧無印加）で右回りも右回りもエネルギーは同じ
→どちらかに規定するため、コレステリック液晶を添加する
（＝カイラル剤）





$$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2$$




$q_0 \neq 0$ のとき、 $\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0 = 0$ を満たすのは、たとえば

$$\boldsymbol{n} = (\cos q_0 z, \sin q_0 z, 0)$$

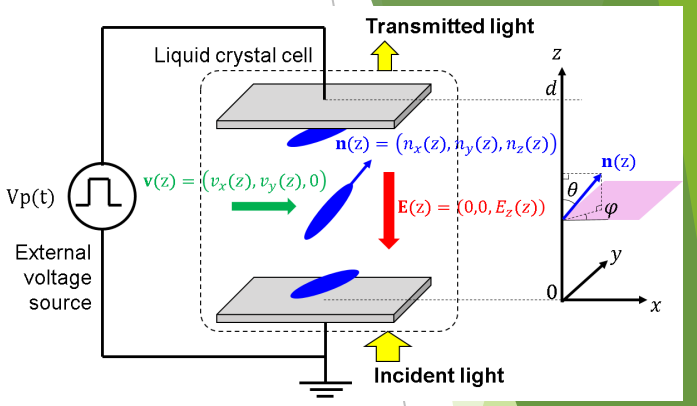
※Z方向に螺旋軸。 螺旋ピッチをPとするとq0=2π/P

（Pのことをカイラルピッチと呼ぶ）

$$f = f_d + f_e$$

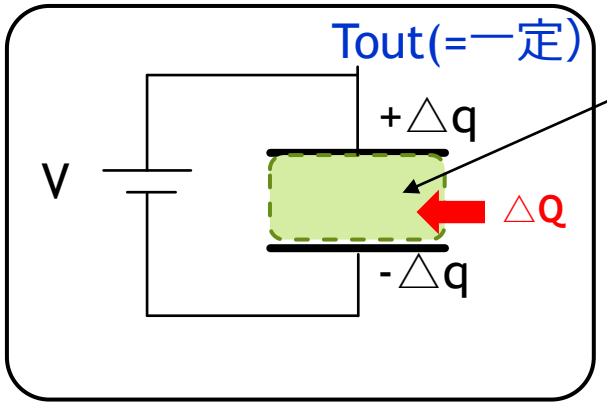
弾性エネルギー密度：$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n}) + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times (\nabla \times \boldsymbol{n}))^2$

静電エネルギー密度：$f_e = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$




静電エネルギーfeは電磁気学で導出されたままの形だが、
符号がマイナスであるのは？

孤立系




着目している系

熱力学第一法則より、
孤立系のエントロピーは増大する方向に変化するので、

$$\Delta S_{tot} = \Delta S_{out} + \Delta S = -\frac{\Delta Q}{T_{out}} + \Delta S = -\frac{1}{T_{out}}(\Delta U - \Delta W) + \Delta S \geq 0$$

$$\Delta(U - ST_{tot} - W) \leq 0$$

fd　fe

# 別の考え方（独立変数をQ→Vに）

電荷 Q が蓄積されているコンデンサのエネルギー $U(Q)$ は、

$$U(Q) = \frac{Q^2}{2C} \tag{1}$$

ここで、独立変数を $Q$ から $V$ に変換したい。$Q = \frac{dU}{dV}$ であることに注意すると、上記 $U(Q)$ を逆ルジャンドル変換すればよいことが分かる。
以下が一般的な逆ルジャンドル変換の式である。

$$f(x) = \tilde{f}(p_x) - p_x \frac{\partial \tilde{f}(p_x)}{\partial p_x} \tag{2}$$

ここで、今回の例に合わせて変数を置き換えると、$p_x \to Q, \tilde{f}(p_x) \to \frac{Q^2}{2C}, f(x) \to U(V)$ で、これを計算すると、

$$U(V) = \frac{Q^2}{2C} - \frac{Q^2}{C} = -\frac{Q^2}{2C} = -\frac{1}{2}CV^2 \tag{3}$$

となり、$U(Q) \to U(V)$ で、符号がプラスからマイナスに入れ替わっていることが分かる。



異方性
流体の

# ナビエ・ストークス方程式

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

**流体になった気持ちで・・・**

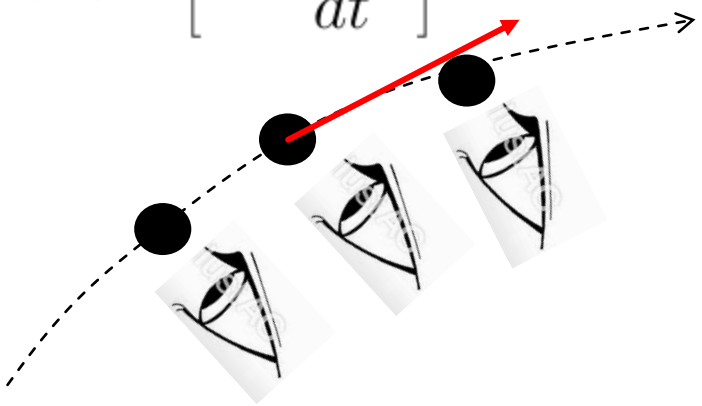
$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial y}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\rho \dot{v}_i = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

物質微分（ラグランジュ微分）

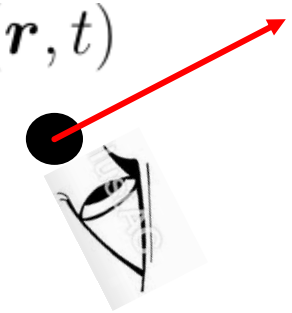
$$\frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,\boldsymbol{v}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}(t))\left[= \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}\right]$$

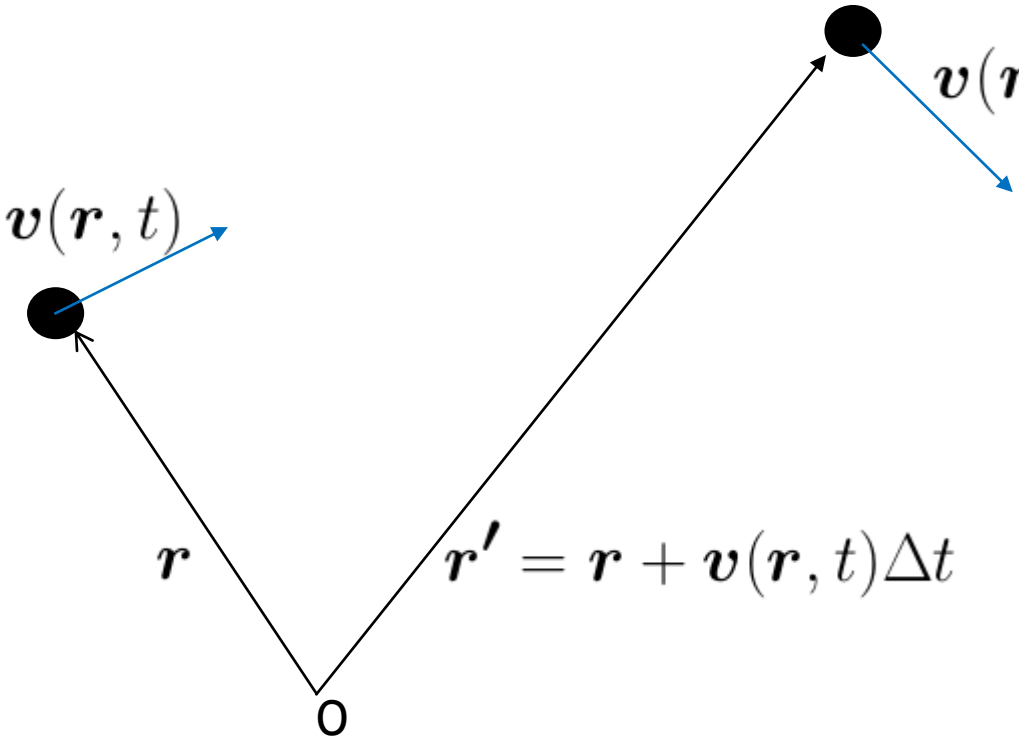


①運動する物体に着目
位置 r は時間 t に依存する。
（独立変数：t）
違う場所で同じ物体を見ている。

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$$



②場に着目
位置 r と時間 t は独立である。
（独立変数：r、t）
同じ場所で違う物体を見ている。




$$
\begin{aligned}
\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\Delta t, t+\Delta t)-\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)}{\Delta t}\\
\frac{dv_x}{dt} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}\left[v_x(x+v_x\Delta t, y+v_y\Delta t, z+v_z\Delta t, t+\Delta t)-v_x(x,y,z,t)\right]\\
&= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}\left[v_x\Delta t\frac{\partial v_x}{\partial x}+v_y\Delta t\frac{\partial v_x}{\partial y}+v_z\Delta t\frac{\partial v_x}{\partial z}+\Delta t\frac{\partial v_x}{\partial t}\right]\\
&= \frac{\partial v_x}{\partial t}+v_x\frac{\partial v_x}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}+v_z\frac{\partial v_x}{\partial z}\\
&= \frac{\partial v_x}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,v_x\\
\frac{dv_y}{dt} &= \frac{\partial v_y}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,v_y\\
\frac{dv_z}{dt} &= \frac{\partial v_z}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,v_z
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,\boldsymbol{v}}
$$

$$\rho \underline{\dot{v}} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

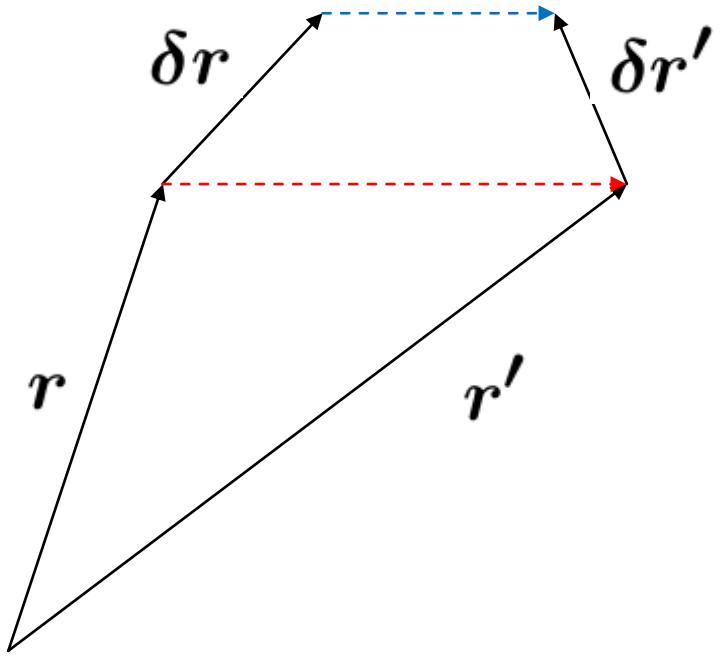
物質微分（ラグランジュ微分）

$$\frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,\boldsymbol{v}$$

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

粘性応力

$$\sigma_{ij}^{(visc)} = a_4 A_{ij} + a_1 n_i n_j n_k n_l A_{kl} + a_5 n_i n_k A_{kj} + a_6 n_j n_k A_{ki} + a_2 n_i N_j + a_3 n_j N_i$$




$$r' = r + v(r,t)\Delta t$$

$$r' + \delta r' = r + \delta r + v(r + \delta r, t)\Delta t$$

$$\delta r' = \delta r + v(r + \delta r, t)\Delta t - v(r,t)\Delta t$$

$$\delta r' = \delta r + (\delta r \cdot \nabla)v\Delta t$$

$$\begin{aligned}
v_{rel} &= \frac{\delta r' - \delta r}{\Delta t} \\
&= (\delta r \cdot \nabla)v \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} & \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} & \frac{\partial v_z}{\partial y} & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2\frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y} & 2\frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} & \frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z} & 2\frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} \\
&\quad + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v_y}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial y} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial z} & \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} \\
&= A\delta r + W\delta r
\end{aligned}$$

対称テンソル

反対称テンソル

$$\boldsymbol{W} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v_y}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial y} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial z} & \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} & 0 \end{bmatrix}$$

渦度 $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2}(\nabla \times \boldsymbol{v})$ を使って、書き直すと

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{W}\delta\boldsymbol{r} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\omega_z\delta y + \omega_y\delta z \\ \omega_z\delta x - \omega_x\delta z \\ -\omega_y\delta x + \omega_x\delta y \end{bmatrix}$$

$$= \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\delta r}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{rel} &= \frac{\boldsymbol{\delta r}' - \boldsymbol{\delta r}}{\Delta t} \\ &= (\boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} \\ &= \boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{r} + \boldsymbol{W}\delta\boldsymbol{r} \\ &= \underline{\boldsymbol{A}\delta\boldsymbol{r}} + \underline{\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\delta r}} \end{aligned}$$

非回転流　回転流

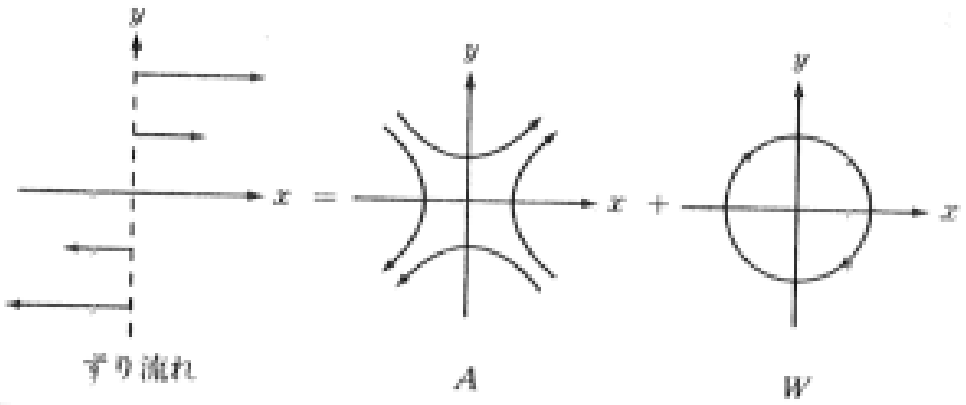
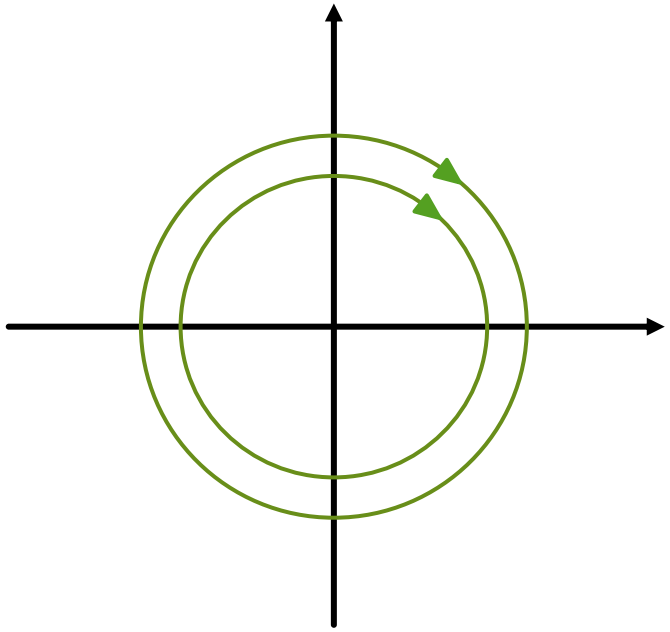
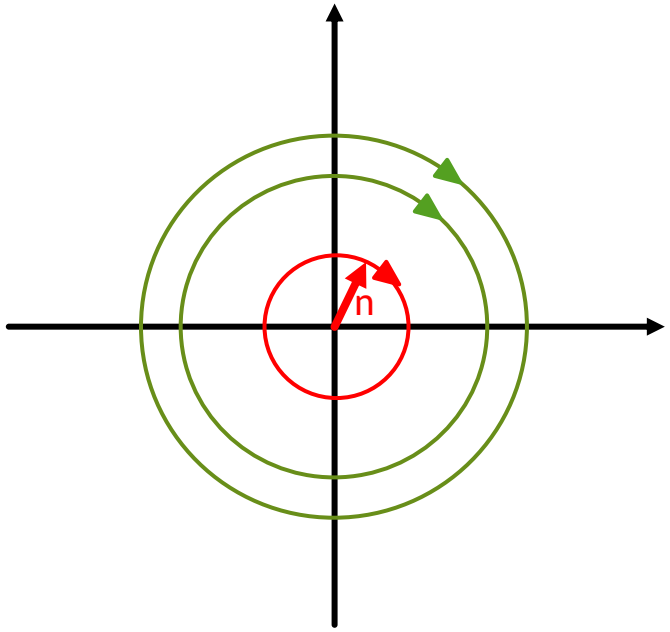



図 4.5　ずり流れは非回転流(A)と回転流(W)に分解することができる.

**回転流では、速度差が流体内で生じないため、粘性抵抗は発生しない。**
**ゆえに、一般の等方性流体の場合、回転流の項は落とす。（非回転流だけ残す）**

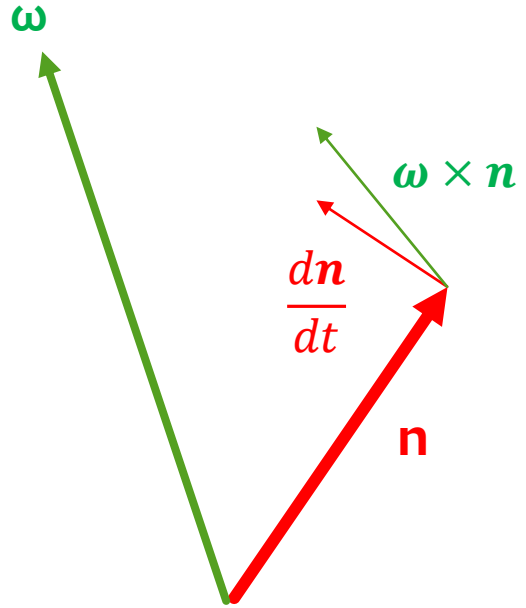


一様に同じ速度で回転している回転流では
粘性抵抗は生じない。




もし液晶の速度と、
周囲の回転流の速度に差があれば
境界で粘性抵抗が発生する。

つまり相対速度
に比例して粘性抵抗が発生する。




$$\boldsymbol{N} = \frac{d\boldsymbol{n}}{dt} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{n}$$

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2\frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y} & 2\frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} & \frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z} & 2\frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

回転粘性は相対速度Nに比例する。

以上の議論より粘性応力テンソル $\sigma_{ij}^{(visc)}$ は、AijとNiで構成される。

ただし、nと-nは等価であるから、各項はｎの偶関数であることが要請される。

$$\sigma_{ij}^{(visc)} = a_4 A_{ij} + a_1 n_i n_j n_k n_l A_{kl} + a_5 n_i n_k A_{kj} + a_6 n_j n_k A_{ki} + a_2 n_i N_j + a_3 n_j N_i,$$

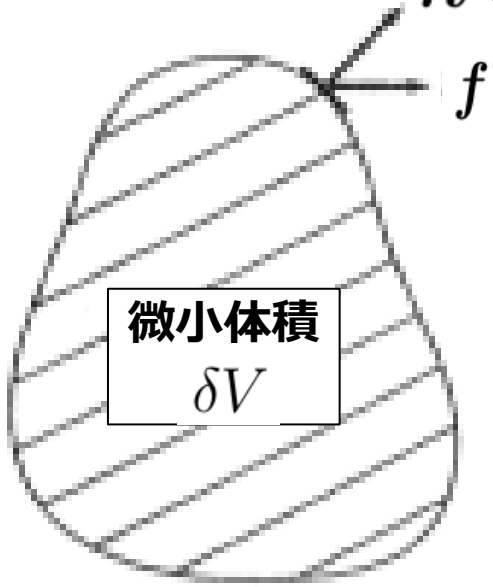
$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

粘性応力

$$\sigma_{ij}^{(visc)} = a_4 A_{ij} + a_1 n_i n_j n_k n_l A_{kl} + a_5 n_i n_k A_{kj} + a_6 n_j n_k A_{ki} + a_2 n_i N_j + a_3 n_j N_i$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial y}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial z}$$

次に、右辺は単位体積の力なので、応力を単位体積の力に変換することを目指す。




$$f_i^{(s)} = \sigma_{ji} n_j$$

微小体積にはたらく力 $F_i = \int_S \sigma_{ji} n_j dS = \int_V \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} dV = \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \int_V dV = \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \delta V$

$$\int_S \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{dS} = \int_V \mathrm{div}\, \boldsymbol{E} dV$$

ガウスの発散定理

微小体積δV内では
被積分関数は一定として・・・

単位体積あたりに、はたらく力 $f_i = \frac{F_i}{\delta V} = \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j}$

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

粘性応力

$$\sigma_{ij}^{(visc)} = a_4 A_{ij} + a_1 n_i n_j n_k n_l A_{kl} + a_5 n_i n_k A_{kj} + a_6 n_j n_k A_{ki} + a_2 n_i N_j + a_3 n_j N_i$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial y}$$
$$\frac{\partial}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial z}$$



$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

エリクセンの応力

$$\sigma_{ji}^{(e)} = -\left(\frac{\partial f}{\partial n_{k,j}}\right) n_{k,i} - p\delta_{ij}$$

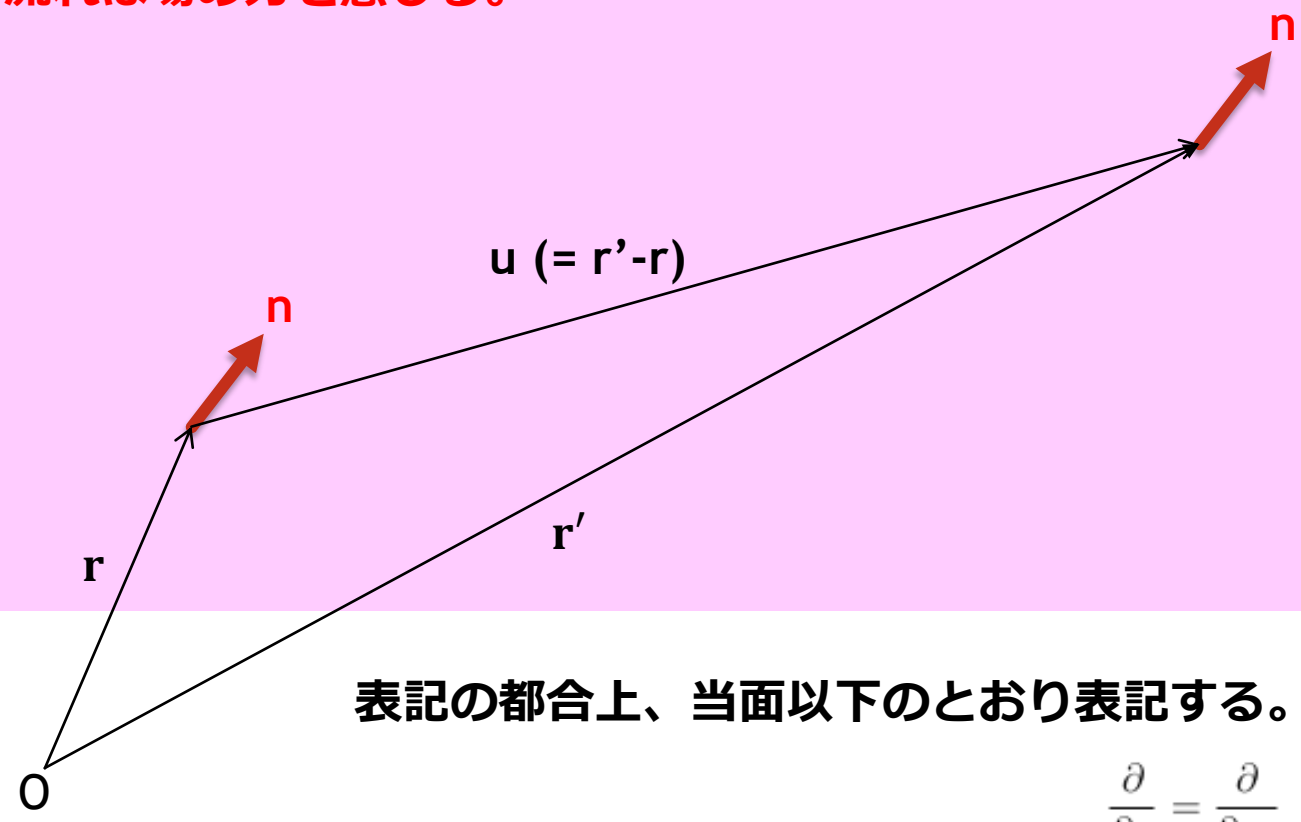
$$f = f_d + f_e$$

弾性エネルギー密度： $f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n}) + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times (\nabla \times \boldsymbol{n}))^2$

静電エネルギー密度： $f_e = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$

$$f\left[\boldsymbol{n}, \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial \boldsymbol{r}}\right] = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$$

**流れは場の力を感じる。**

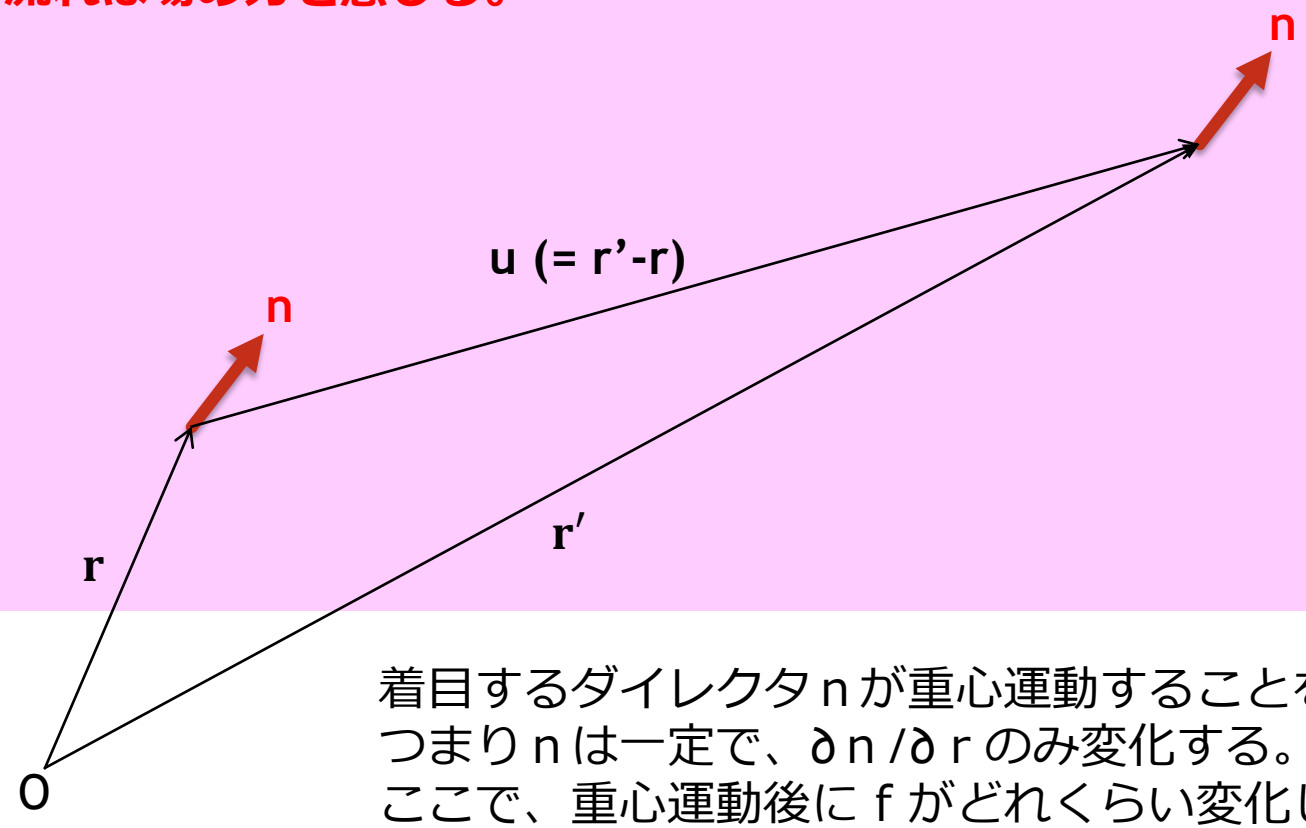



**表記の都合上、当面以下のとおり表記する。**

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x_1}$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x_2}$$
$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x_3}$$

$$f\left[\boldsymbol{n}, \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial \boldsymbol{r}}\right] = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$$

**流れは場の力を感じる。**




着目するダイレクタ n が重心運動することを考える。
つまり n は一定で、∂ n /∂ r のみ変化する。
ここで、重心運動後に f がどれくらい変化したか求めたい。

$$\Delta f = f\left[\boldsymbol{n}, \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial \boldsymbol{r'}}\right] - f\left[\boldsymbol{n}, \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial \boldsymbol{r}}\right]$$

自由エネルギー密度変化

$$
\begin{aligned}
\Delta f &= f\left[n_\alpha, \frac{\partial n_\alpha}{\partial x'_\beta}\right] - f\left[n_\alpha, \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta}\right] \\
&= f\left[n_\alpha, \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\beta}\right] - f\left[n_\alpha, \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta}\right] \\
&= \underbrace{-\frac{\partial f}{(\partial n_\alpha/\partial x_\beta)}\frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\beta}}_{\sigma_{\beta\gamma}}
\end{aligned}
$$

自由エネルギー変化

$$
\begin{aligned}
\Delta F &= \int_V \Delta f dV \\
&= \int_V \sigma_{\beta\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\beta} dV \\
&= -\int_V \frac{\partial \sigma_{\beta\gamma}}{\partial x_\beta} u_\gamma dV + \underbrace{(Surface\ Integration)}
\end{aligned}
$$

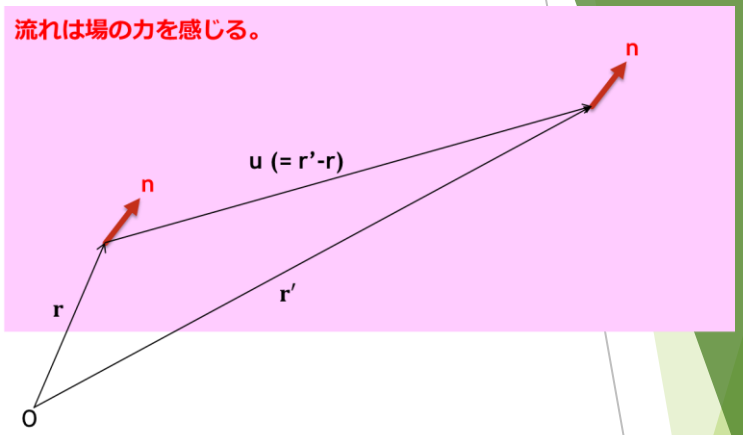
**表面は配向が固定されているとして、この項は無視**

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial n_\alpha}{\partial x'_\beta} &= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial x_\gamma}{\partial x'_\beta} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial (x'_\gamma - u_\gamma)}{\partial x'_\beta} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\left[\delta_{\gamma\beta} - \frac{\partial u_\gamma}{\partial x'_\beta}\right] \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x'_\beta} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\delta}\frac{\partial x_\delta}{\partial x'_\beta} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\delta}\frac{\partial (x'_\delta - u_\delta)}{\partial x'_\beta} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\delta}\left[\delta_{\delta\beta} - \frac{\partial u_\delta}{\partial x_\beta}\right] \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\beta} + \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\cancel{\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\delta}\frac{\partial u_\delta}{\partial x_\beta}} \\
&= \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\beta} - \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}\frac{\partial u_\gamma}{\partial x_\beta}
\end{aligned}
$$

**uは微小量**

$$\Delta F = \int_V \left( -\frac{\partial \sigma_{\beta\gamma}}{\partial x_\beta} \right) u_\gamma dV$$

－ f ・△u




単位体積あたりの力 f は、 $\frac{\partial \sigma_{\beta\gamma}}{\partial x_\beta}$

さきほど適当においた、この項は応力である。

$$\sigma_{\beta\gamma} = -\frac{\partial f}{(\partial n_\alpha / \partial x_\beta)} \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma}$$

圧力項も追加して、エリクソンの応力と呼ぶ。

$$\sigma^{(e)}_{\beta\gamma} = -\frac{\partial f}{(\partial n_\alpha / \partial x_\beta)} \frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma} - p\delta_{\beta\gamma}$$

エリクセンの応力（保存場による応力）

$$\sigma^{(e)}_{\beta\gamma} = -\frac{\partial f}{(\partial n_\alpha/\partial x_\beta)}\frac{\partial n_\alpha}{\partial x_\gamma} - p\delta_{\beta\gamma}$$

$\beta \to j, \gamma \to i$ とし、いつもの偏微分表記に直すと

$$\sigma^{(e)}_{ji} = -\left(\frac{\partial f}{\partial n_{k,j}}\right) n_{k,i} - p\delta_{ij}$$

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

エリクセンの応力

$$\sigma_{ji}^{(e)} = -\left(\frac{\partial f}{\partial n_{k,j}}\right) n_{k,i} - p\delta_{ij}$$

$$f = f_d + f_e$$

弾性エネルギー密度： $f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{n}) + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times (\nabla \times \boldsymbol{n}))^2$

静電エネルギー密度： $f_e = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$



# 力のつり合いの式

$$h_i = (a_3 - a_2)\, N_i + (a_6 - a_5)\, A_{ij} n_j$$

電場、弾性による力

回転による粘性力

その他流れによる粘性力

**今度は液晶になった気持ちで・・・**

$$h_i = (a_3 - a_2)\, N_i + (a_6 - a_5)\, A_{ij} n_j$$

**電場、弾性によるカ**

回転による粘性力

その他流れによる粘性力

$$h_i = \left( \frac{\partial f}{\partial n_{i,j}} \right)_{,j} - \frac{\partial f}{\partial n_i}$$

出発点は自由エネルギーの式

$$f\left[\boldsymbol{n}, \frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial \boldsymbol{r}}\right] = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$$

理解を容易にするため、液晶の配向はｚのみの関数とする。（つまりｘｙ方向は一様とする。）←１次元近似

$$\boldsymbol{n}(z) = (n_x(z), n_y(z), n_z(z))$$

とかける。

自由エネルギー密度ｆは、ダイレクタｎの方向と、ｚ方向の歪みの関数となる。

$$f = f(n_x, n_y, n_z, n_{x,z}, n_{y,z}, n_{z,z})$$

ダイレクタが微小量δｎ変化したときに自由エネルギーの増分は・・・

$$\Delta F = \int_0^d \left( \frac{\partial f}{\partial n_x}\delta n_x + \frac{\partial f}{\partial n_y}\delta n_y + \frac{\partial f}{\partial n_z}\delta n_z + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_{y,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} \right) dz$$

$$\Delta F = \int_0^d \left( \frac{\partial f}{\partial n_x}\delta n_x + \frac{\partial f}{\partial n_y}\delta n_y + \frac{\partial f}{\partial n_z}\delta n_z + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_{y,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} \right) dz$$

**部分積分**

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_x\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_x dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_x dz$$

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_{y,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_y\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right)\delta n_y dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right)\delta n_y dz$$

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\delta n_{z,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\delta n_z\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_z dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right)\delta n_z dz$$

$$\Delta F = \int_0^d \left[ \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right) \right\}\delta n_x + \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right) \right\}\delta n_y + \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right) \right\}\delta n_z \right] dz$$

（1次元の場合）

一般的には（3次元では）、

$$\Delta F = \int_V \left[ \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_i} - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{i,j}}\right) \right\}\delta n_i \right] dV$$

とかける。

$$\Delta F = \int_V \left[ \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_i} - \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial n_{i,j}} \right) \right\} \delta n_i \right] dV$$

$$-h_i$$ とおくと・・・

$$\Delta F = \int_V (-h_i \delta n_i) dV$$

力　変位

よって自由エネルギー起因で、単位体積あたりのダイレクタにかかる力は、

$$h_i = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial n_{i,j}} \right) - \frac{\partial f}{\partial n_i}$$

とかける。

$$h_i = (a_3 - a_2)\, N_i + (a_6 - a_5)\, A_{ij} n_j$$

電場、弾性による力

$$h_i = \left(\frac{\partial f}{\partial n_{i,j}}\right)_{,j} - \frac{\partial f}{\partial n_i}$$

**回転による粘性力**

液晶と回転流れの相対速度は、

$$\boldsymbol{N} = \frac{d\boldsymbol{n}}{dt} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{n}$$

速度に比例し粘性がはたらくと考えれば、回転による粘性力は、比例定数をγ１とし、$\gamma_1 N_i$　とかける。

**その他粘性力**

ダイレクタがある位置での非回転流の速度は $A_{ij} n_j$

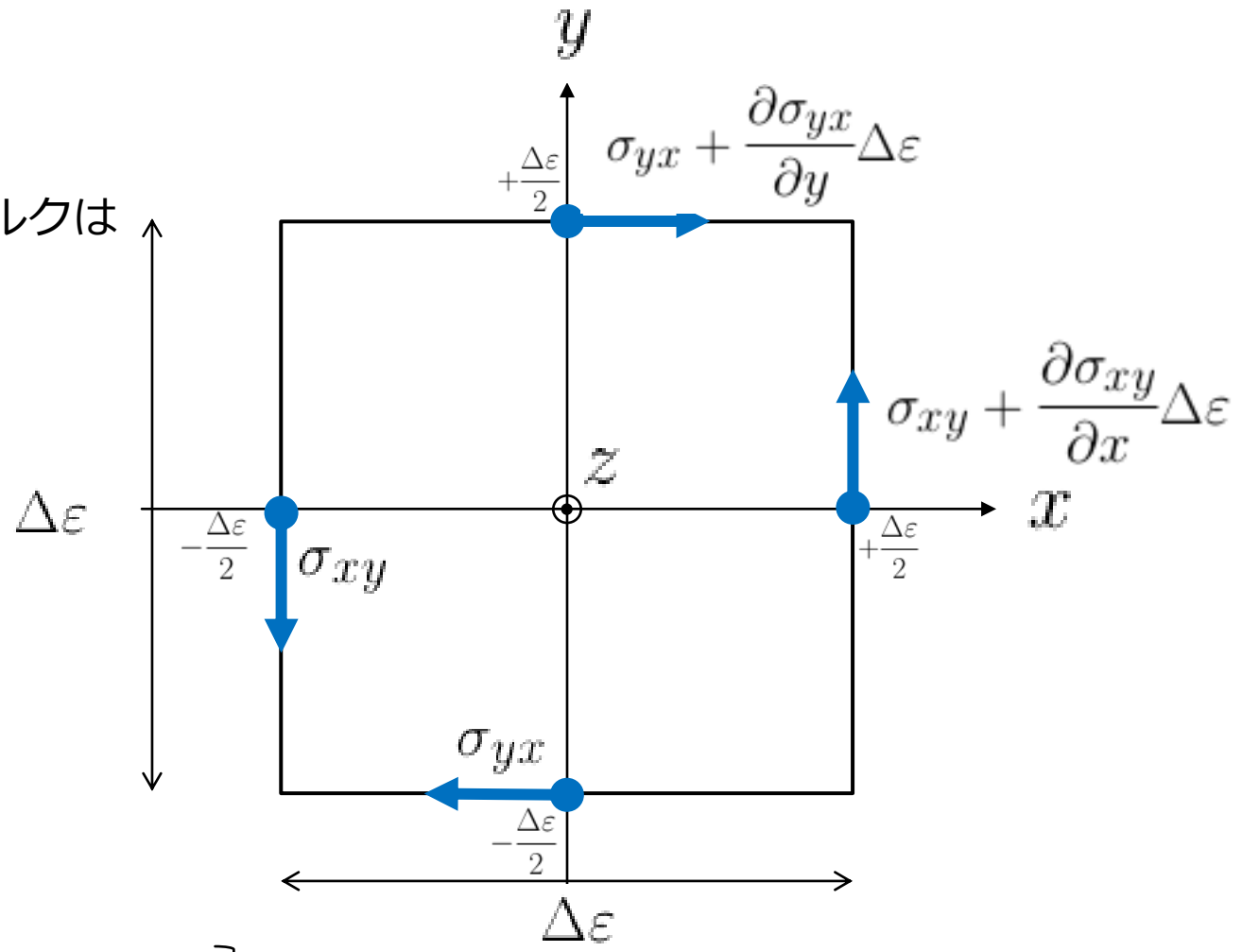
よって非回転流による粘性力は、比例定数をγ２として、

$\gamma_2 A_{ij} n_j$　とかける。

よって、　$h_i = \gamma_1 N_i + \gamma_2 A_{ij} nj$

次に、$\gamma_1 = a_3 - a_2$　　$\gamma_2 = a_6 - a_5$　を示す。

一辺△εの立方体の各面にはたらく粘性応力を考える。




この微小体積あたりにはたらく、単位体積あたりのトルクは

$$\begin{aligned}\Gamma_z^{(visc)} &= \lim_{\Delta\varepsilon\to 0}\left[\frac{1}{\Delta\varepsilon^3}\left\{+\frac{\Delta\epsilon}{2}\left(\sigma_{xy}+\frac{\partial\sigma_{xy}}{\partial x}\Delta\varepsilon\right)\Delta\varepsilon^2+\frac{\Delta\epsilon}{2}\sigma_x\right.\right.\\ &\quad\left.\left.-\left\{+\frac{\Delta\epsilon}{2}\left(\sigma_{yx}+\frac{\partial\sigma_{yx}}{\partial y}\Delta\varepsilon\right)\Delta\varepsilon^2+\frac{\Delta\epsilon}{2}\sigma_{yx}\Delta\varepsilon^2\right\}\right]\\ &= \sigma_{xy}-\sigma_{yx}\end{aligned}$$

$$\sigma_{ij}^{(visc)} = a_4A_{ij} + a_1n_in_jn_kn_lA_{kl} + a_5n_in_kA_{kj} + a_6n_jn_kA_{ki} + a_2n_iN_j + a_3n_jN_i,$$

を使うと、

$$\begin{aligned}\Gamma_z^{(visc)} &= \sigma_{xy}-\sigma_{yx}\\ &= (a_2-a_3)(n_xN_y-n_yN_x)+(a_5-a_6)(n_xn_\mu A_{\mu y}-n_yn_\mu A_{\mu y})\\ &= (a_2-a_3)(n_xN_y-n_yN_x)+(a_5-a_6)(n_x(\boldsymbol{An})_y-n_y(An)_x)\\ &= (a_2-a_3)(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{N})_z+(a_5-a_6)(\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{An})_z)\end{aligned}$$

Aijが対称テンソルであることを使った。

$h_i = \gamma_1N_i + \gamma_2A_{ij}nj$ の左側から n を外積でかけると、トルクバランスの式が得られる。

$\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{h} = \gamma_1(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{N}) + \gamma_2\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{An}$

z 成分を上式と比較して、$\gamma_1 = a_3 - a_2 \quad \gamma_2 = a_6 - a_5$

を得る。

# 液晶の支配方程式

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$

← ガウスの法則（内部電荷ゼロ）

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)} \right)$$

← ナビエ・ストークス方程式

$$h_i = (a_3 - a_2) N_i + (a_6 - a_5) A_{ij} n_j$$

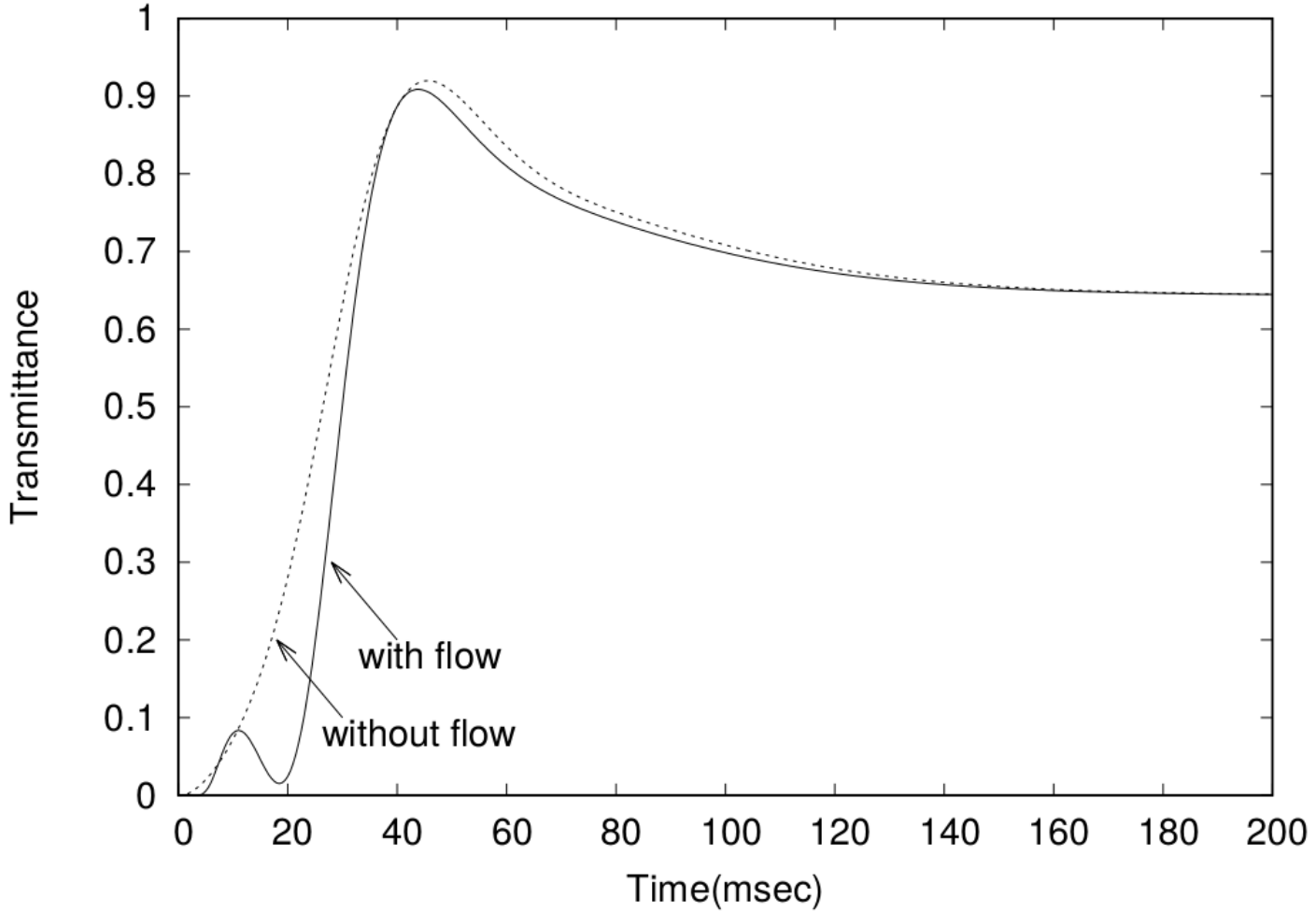
← 力のつり合いの式

**以上で、支配方程式の導出は完了**

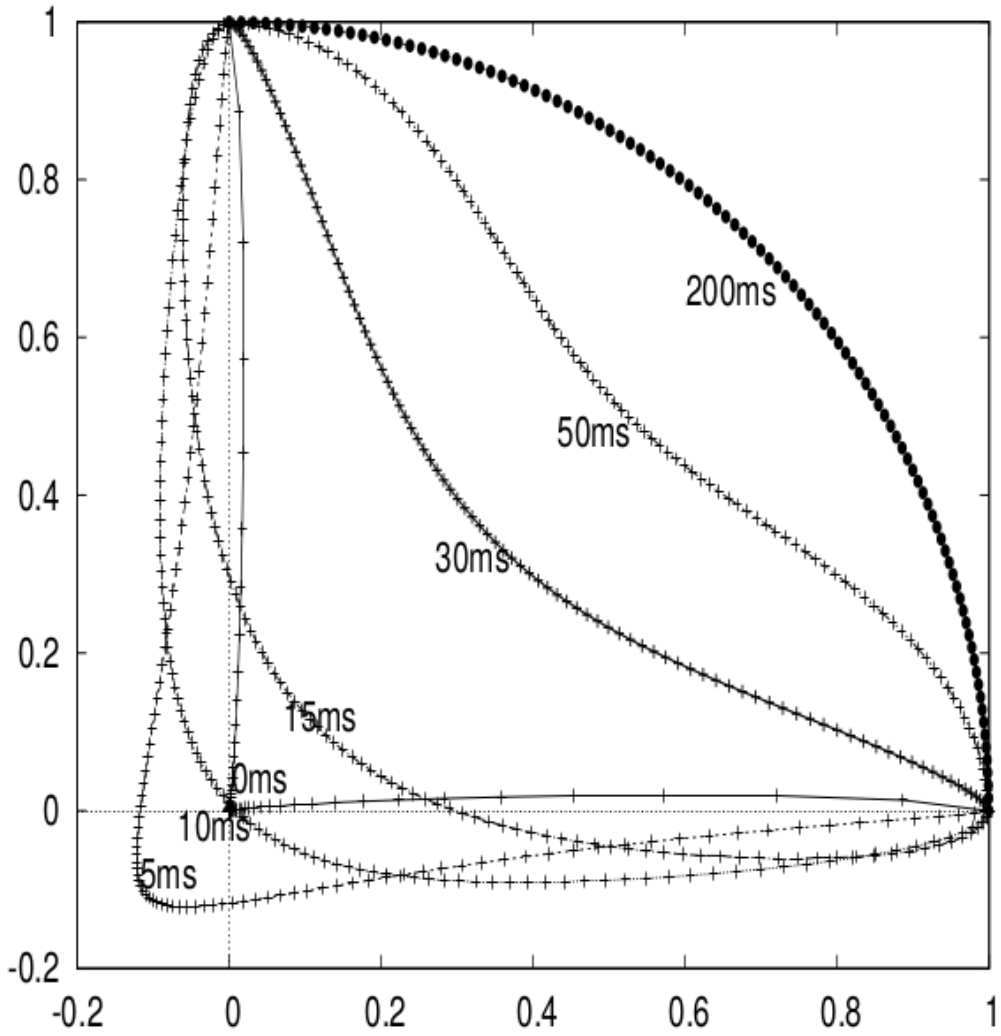


# 解析例

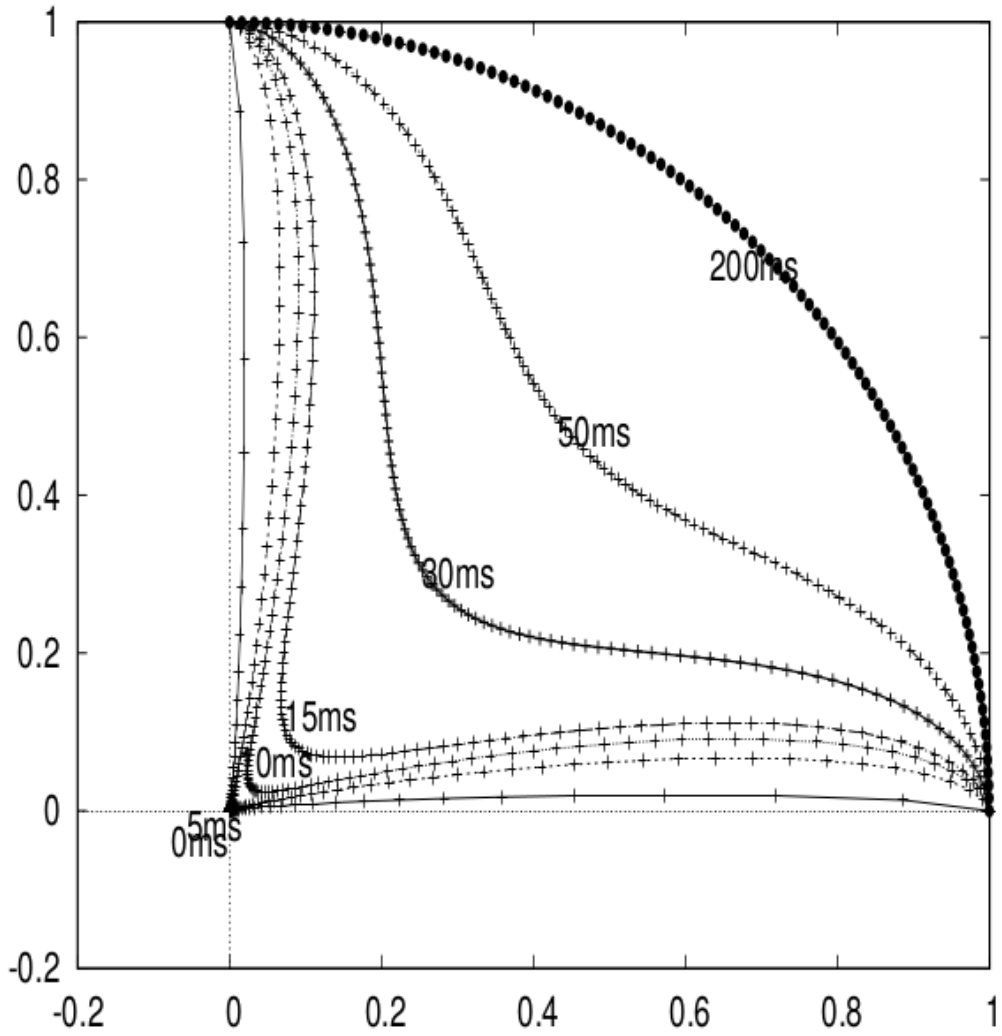
# （数値解析例）
# バックフローによる
# オプティカルバウンスの発生




透過率の時間変化（流れを考慮した場合/流れを考慮しない場合）



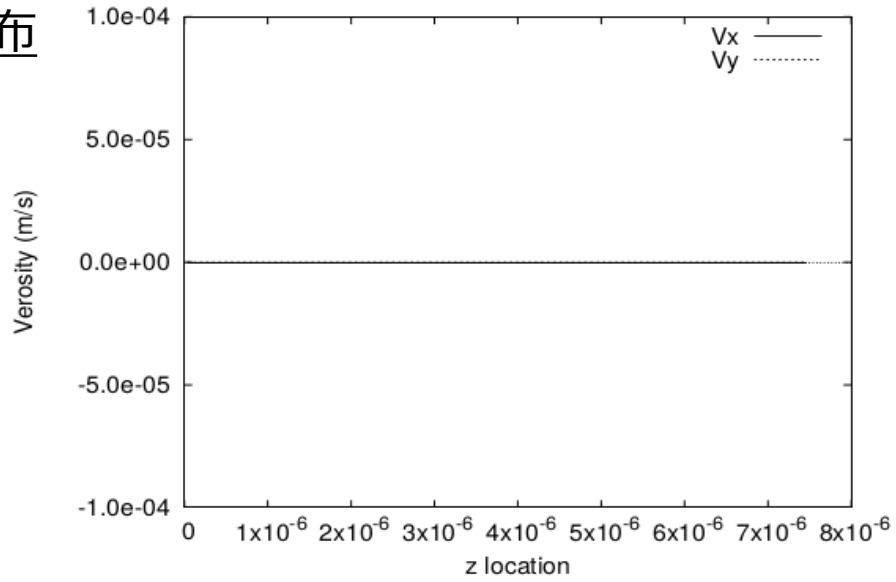

(a) 流れを考慮した場合



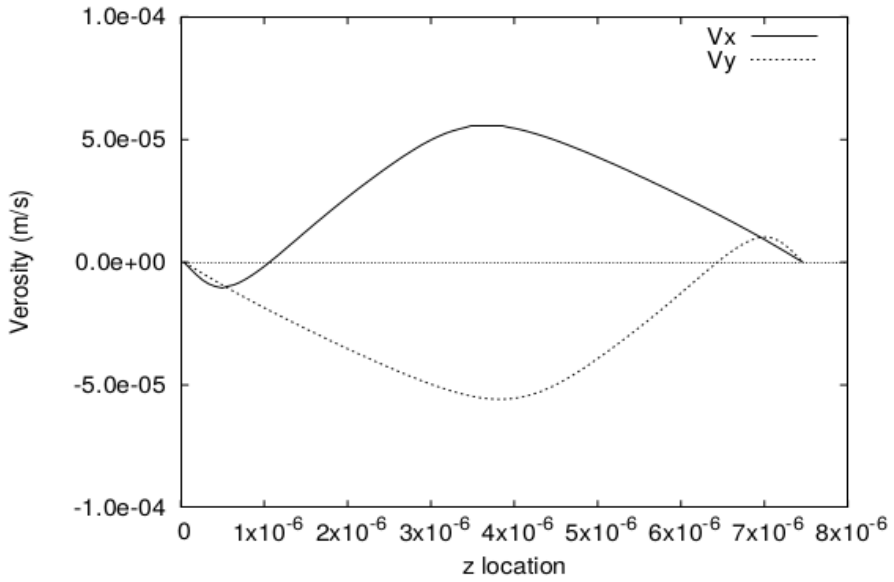

(b) 流れを考慮しない場合

ダイレクタ動径分布の経時変化 (TN セル)

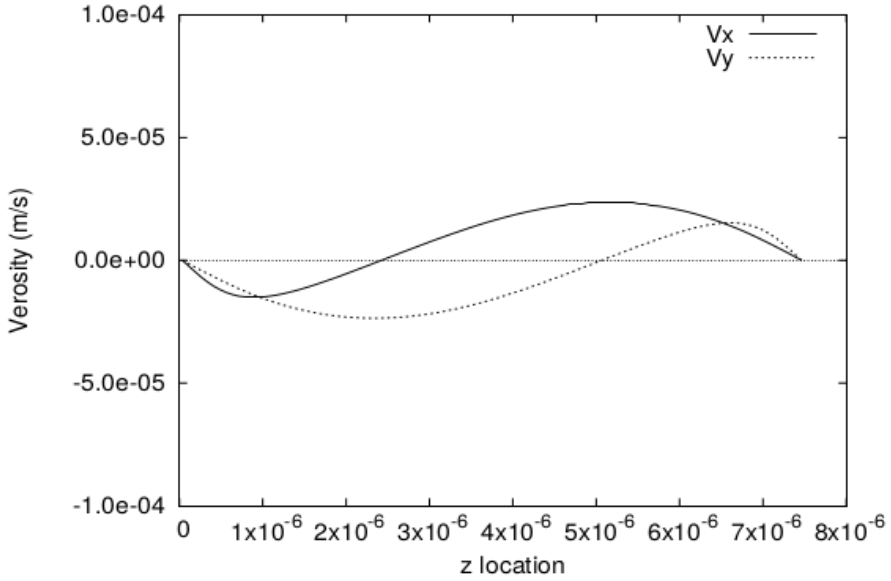
# 液晶中の流速分布



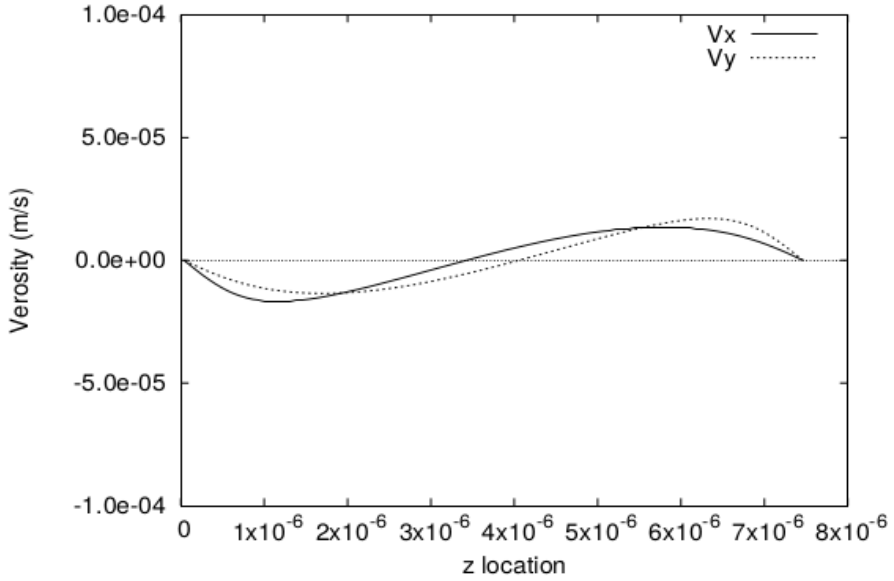

(a) 0m 秒後



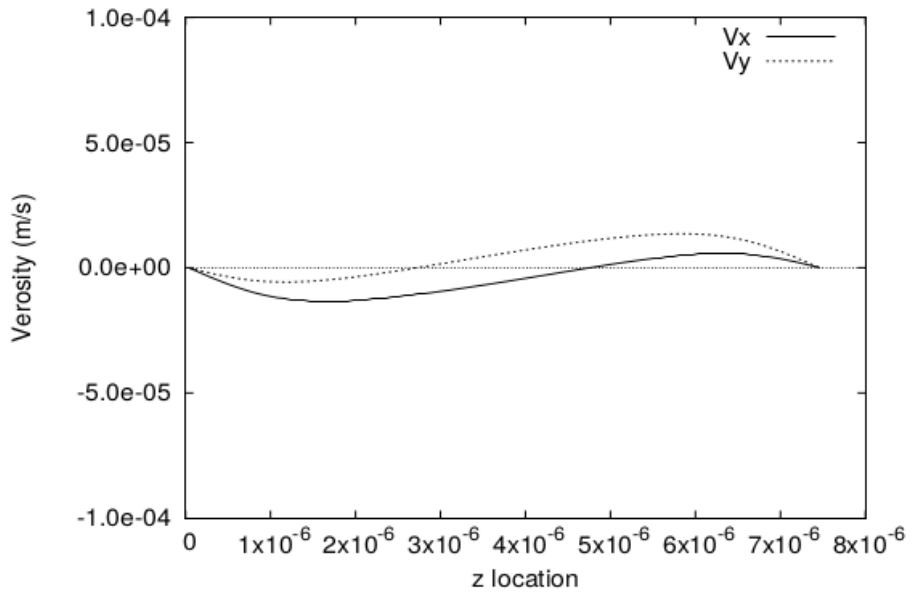

(b) 5m 秒後



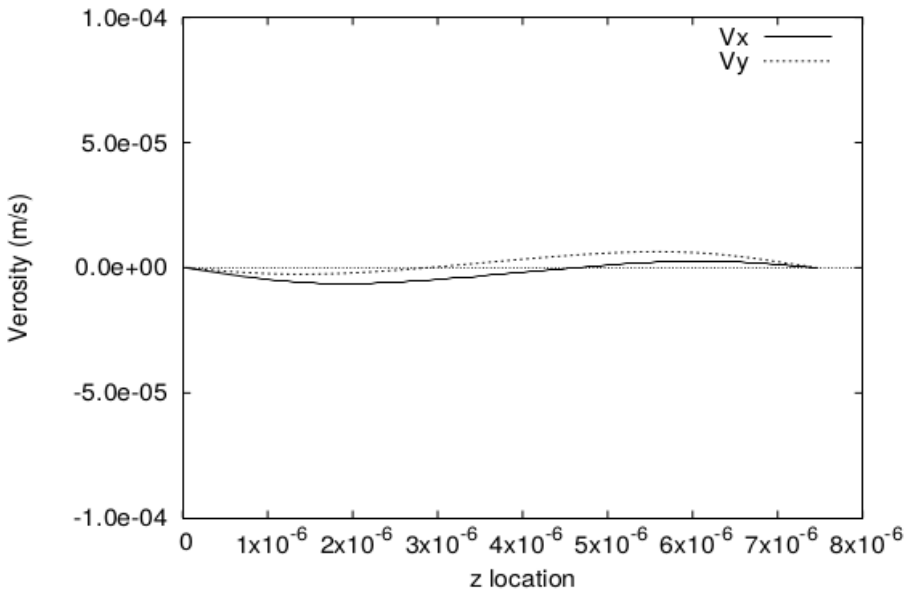

(c) 10m 秒後



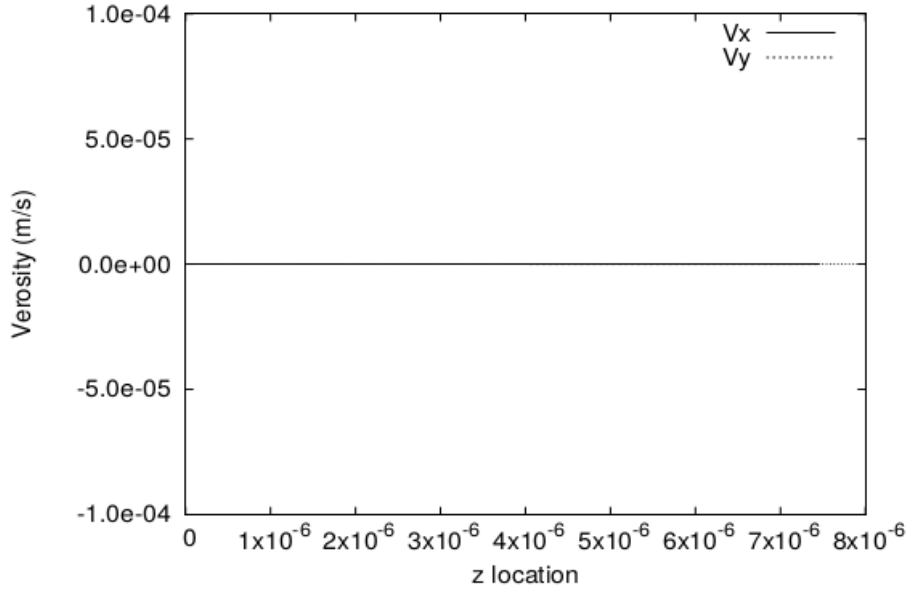

(d) 15m 秒後




(e) 30m 秒後




(f) 50m 秒後




(g) 200m 秒後

# 流れをうまく使って、高速化に成功した例（OCBモード）

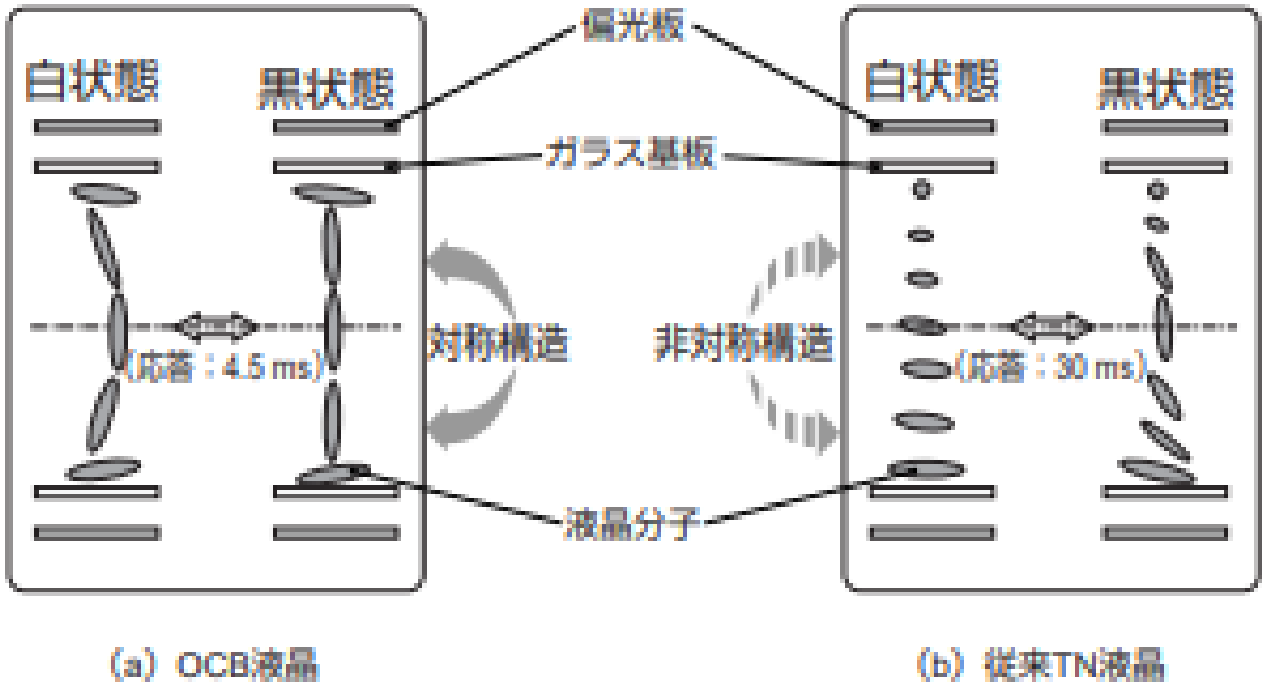



図２．OCB液晶― OCB液晶は液晶分子が弓なりにベンド配向する。

OCB mode liquid crystal

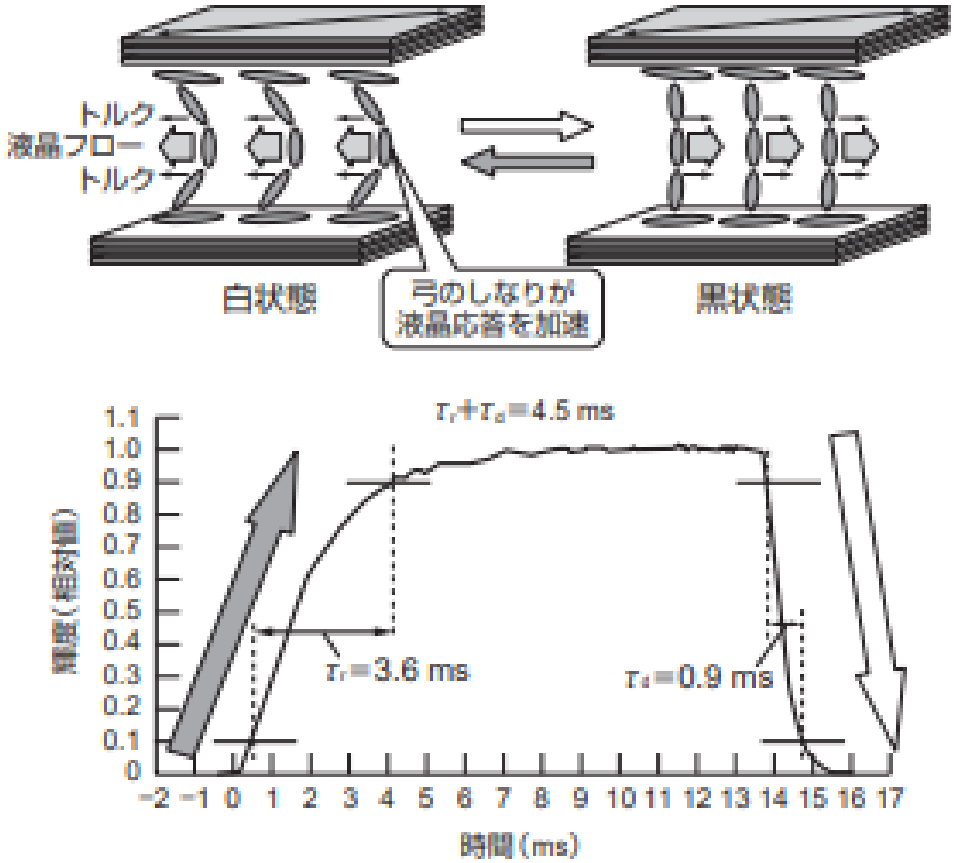



図３．OCB液晶の応答速度― OCB液晶分子の弓なりの動きが応答を加速する。

Response time characteristic of OCB LCD

瀧 本昭 雄,分 元 博文,中 尾 健次:
高 画 質OCB液 晶技術. 東 芝 レビュ ー,60(7),42-45,2005.

# END



# 本資料執筆中に気付いた先日投稿した論文中での４つの表記ミス

- ※プログラム中では、正しい式で計算できています。

**ミス①**
**ナビエ・ストークス方程式中の座標微分を書き忘れた。**

## 目標：液晶セルの支配方程式を理解する。

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$ ← ガウスの法則（内部電荷ゼロ）

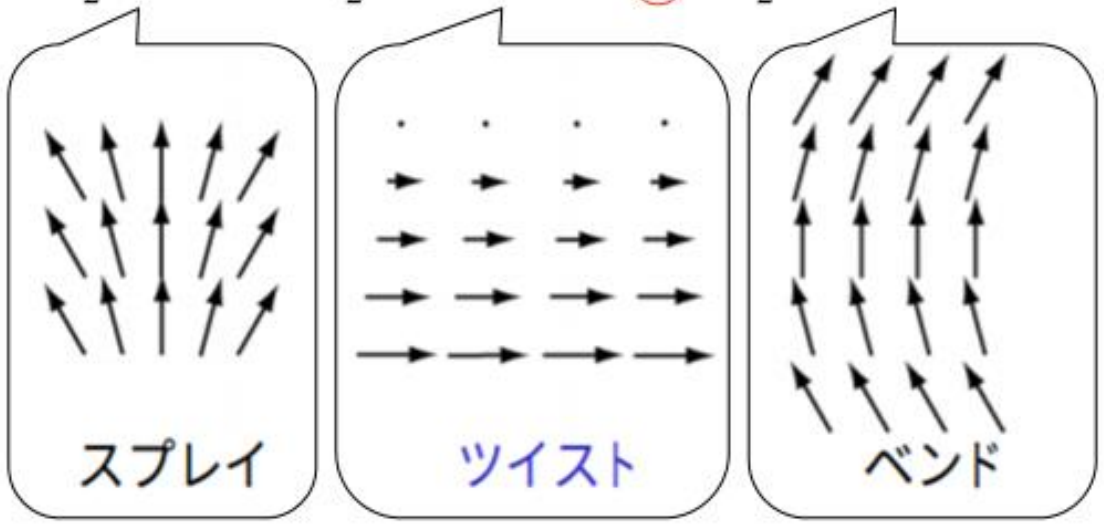
$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)} \right)$$ ← ナビエ・ストークス方程式

$$h_i = (a_3 - a_2) N_i + (a_6 - a_5) A_{ij} n_j$$ ← 力のつりあいの式

**ミス②**

**ｑ０をカイラルピッチと書いてしまった。**
**（本当はP=２π／q0がカイラルピッチ）**

$$f_d = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2$$




$q_0 \neq 0$ のとき、 $\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0 = 0$ を満たすのは、たとえば

$$\boldsymbol{n} = (\cos q_0 z, \sin q_0 z, 0)$$

※Z方向に螺旋軸。 螺旋ピッチをPとするとq0=2π/P

（Pのことをカイラルピッチと呼ぶ）

**ミス③**
**「力のつり合いの式」を「トルクバランスの式」と書いてしまった・・・**

**目標：液晶セルの支配方程式を理解する。**

$$\varepsilon_0 \nabla_i \left( \varepsilon_{ij} E_j \right) = 0$$ ← ガウスの法則（内部電荷ゼロ）

$$\rho \dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)} \right)$$ ← ナビエ・ストークス方程式

$$h_i = (a_3 - a_2) N_i + (a_6 - a_5) A_{ij} n_j$$ ← 力のつりあいの式

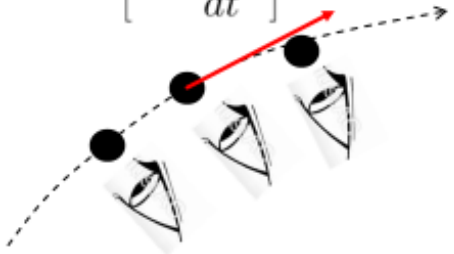
## ミス④
## 時間微分がラグランジュ微分であることを明記するのを忘れた。

$$\rho\dot{v} = f_i^{(v)} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sigma_{ji}^{(e)} + \sigma_{ji}^{(visc)}\right)$$

物質微分（ラグランジュ微分）

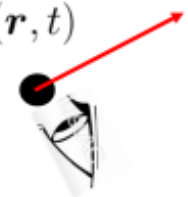
$$\frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\,\boldsymbol{v}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}(t))\left[= \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}\right]$$



①運動する物体に着目
位置 r は時間 t に依存する。
（独立変数：t）
違う場所で同じ物体を見ている。

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$$



②場に着目
位置 r と時間 t は独立である。
（独立変数：r、t）
同じ場所で違う物体を見ている。

# Appendix
# （静解析）

## 自由エネルギー

$$f[\boldsymbol{n}] = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} + q_0)^2 + \frac{1}{2}K_{33}(\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}$$

流れが無い条件下においては、 f が極小となる n (x,y,z)を求めれば、それが解
（ただし、Eは n の関数になっていることに注意）

→ f は関数の関数であるから、変分法で停留点を探す

→オイラーラグランジュ方程式を解けばOK

次回はここらへんから始めます。
そこから一気に流れ計算に。。。

理解を容易にするため、液晶の配向はｚのみの関数とする。（つまりｘ ｙ方向は一様とする。）

$$\boldsymbol{n}(z) = (n_x(z), n_y(z), n_z(z))$$

とかける。

自由エネルギー密度ｆは、ダイレクタｎの方向と、 ｚ方向の歪みの関数となる。

$$f = f(n_x, n_y, n_z, n_{x,z}, n_{y,z}, n_{z,z})$$

目標は次の自由エネルギーFを最小とするダイレクタの分布ｎ(z)を求めることである。




$$F = \int_0^d f(n_x, n_y, n_z, n_{x,z}, n_{y,z}, n_{z,z})dz$$

この問の答となる関数ｎ（ｚ）をｎ0とする。つまりn=n0はFの停留点となる。

$$\boldsymbol{n}_0(z) = (n_{x0}(z), n_{y0}(z), n_{z0}(z))$$

停留点から微小量 $\delta\boldsymbol{n}(z) = (\delta n_x(z), \delta n_y(z), \delta n_z(z))$ だけずらしたときのエネルギーの増加量△Fは

$$\Delta F = \int_0^d \left( \frac{\partial f}{\partial n_x}\delta n_x + \frac{\partial f}{\partial n_y}\delta n_y + \frac{\partial f}{\partial n_z}\delta n_z + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_{y,z} + \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z} \right) dz$$

**部分積分**

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_{x,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\delta n_x\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_x dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_x dz$$

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_{y,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\delta n_y\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right)\delta n_y dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right)\delta n_y dz$$

$$\int_0^d \frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\delta n_{z,z}dz = \left[\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\delta n_z\right]_0^d - \int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\delta n_z dz = -\int_0^d \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right)\delta n_z dz$$

$$\Delta F = \int_0^d \left[ \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right) \right\}\delta n_x + \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right) \right\}\delta n_y + \left\{ \frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right) \right\}\delta n_z \right] dz$$

ここで、｜n｜＝１の条件より、δnx,δny,δnzは独立には動けないことに注意する。

$$g(n_x, n_y, n_z) = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 - 1 = 0$$

$$\underbrace{g(n_{x0}+\delta n_x, n_{y0}+\delta n_y, n_{z0}+\delta n_z)}_{0} = \underbrace{g(n_{x0}, n_{y0}, n_{z0})}_{0} + \frac{\partial g}{\partial n_x}\delta n_x + \frac{\partial g}{\partial n_y}\delta n_y + \frac{\partial g}{\partial n_z}\delta n_z$$

$$\delta n_z = -\left(\frac{\partial g}{\partial n_z}\right)^{-1}\left\{\frac{\partial g}{\partial n_x}\delta n_x + \frac{\partial g}{\partial n_y}\delta n_y\right\}$$

代入

$$\Delta F = \int_0^d \left[\left\{\frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right)\right\}\delta n_x + \left\{\frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right)\right\}\delta n_y + \left\{\frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right)\right\}\delta n_z\right] dz$$

任意　　任意

δnxがかかる項：
$$\frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right) - \left\{\frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right)\right\}\left(\frac{\partial g}{\partial n_z}\right)^{-1}\left(\frac{\partial g}{\partial n_x}\right)$$

δnyがかかる項：
$$\frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right) - \left\{\frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right)\right\}\left(\frac{\partial g}{\partial n_z}\right)^{-1}\left(\frac{\partial g}{\partial n_y}\right)$$

λ/2　（ｚの関数）

Fの停留点では△F＝０が成り立つので、

δnx,δnyは任意なので、

$$\frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right) - \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\partial g}{\partial n_x}\right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right) - \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\partial g}{\partial n_y}\right) = 0$$

λの定義より →

$$\frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right) - \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\partial g}{\partial n_z}\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial n_x}\left(f - \frac{\lambda}{2}g\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial}{\partial n_{x,z}}(f - \frac{\lambda}{2}g)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial n_y}\left(f - \frac{\lambda}{2}g\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial}{\partial n_{y,z}}(f - \frac{\lambda}{2}g)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial n_z}\left(f - \frac{\lambda}{2}g\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial}{\partial n_{z,z}}(f - \frac{\lambda}{2}g)\right) = 0$$

→ **束縛条件がある場合のEulerLagrange方程式**

**つまり、自由エネルギー密度 f を f-(λ/2)gとみなして、変分問題を解けばよいことになる。**

**具体的に、ｇの形を代入すると・・・**

$g(n_x, n_y, n_z) = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 - 1$ より

$$\frac{\partial f}{\partial n_x} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{x,z}}\right) - \lambda n_x = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial n_y} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{y,z}}\right) - \lambda n_y = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial n_z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial n_{z,z}}\right) - \lambda n_z = 0$$

$$g(n_x, n_y, n_z) = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 - 1 = 0$$

**式は４本。未知変数は４つ（nx, ny, nz, λ）→　解ける！**

**この４本とガウスの法則の式を連立して解けば、**
**流れがないケースでは、液晶の配向状態は定まる。**

ここから成分計算、離散化などの実際の面倒な部分は、Mathematicaに任せて、
その結果をプログラム(*)に埋め込み直接法または逐次近似法で数値計算する。

(*)20年前はFortran、今ではCで書いています。